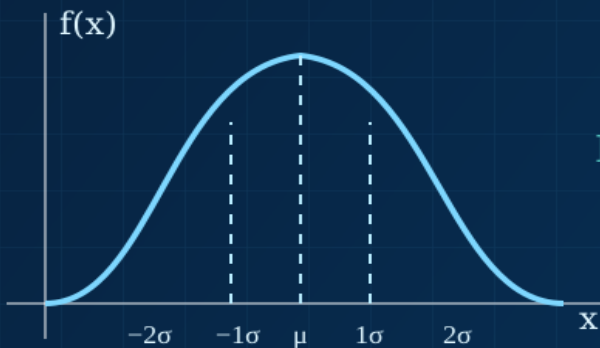


Introducción a la Probabilidad con **R** y **GeoGebra**

*Teoría, simulación y aplicaciones
para ingeniería y ciencias*

Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

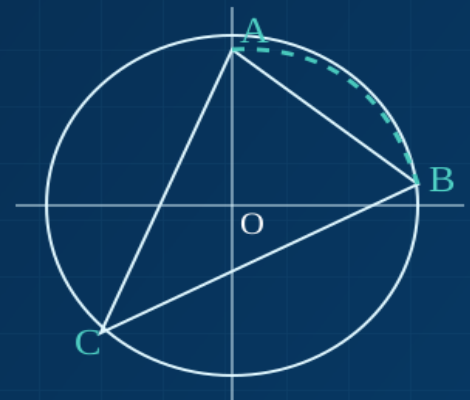
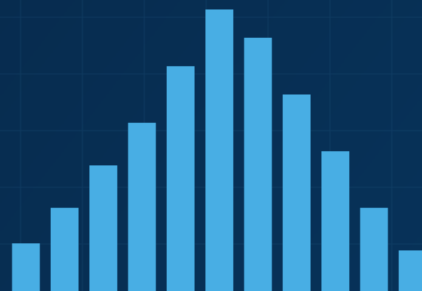
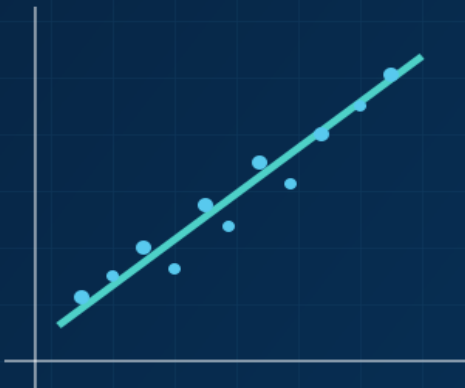
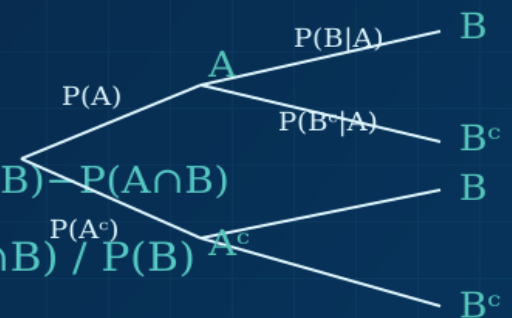


Tabla de contenidos

Portada	12
Bienvenida	13
Presentación	14
Introducción	15
Notación general	16
1 Incertidumbre y probabilidad	17
1.1 Objetivos de aprendizaje	17
1.2 ¿Por qué necesitamos probabilidad?	17
1.3 Experimentos deterministas y aleatorios	17
1.4 Variabilidad	18
1.5 Frecuencia relativa como intuición	18
1.6 Primer experimento con R	18
1.7 Primer recurso GeoGebra	19
1.8 Aplicación de ingeniería	20
1.9 Ideas clave	20
1.10 Ejercicios	20
1.11 Materiales complementarios del capítulo	20
1.12 Referencias del capítulo	21
2 Conjuntos, espacios muestrales y eventos	22
2.1 Objetivos de aprendizaje	22
2.2 Del experimento al modelo	22
2.3 Repaso de conjuntos	23
2.3.1 Subconjuntos, igualdad y conjunto vacío	23
2.3.2 Operaciones básicas	23
2.3.3 Leyes de De Morgan	24
2.4 Espacio muestral	24
2.4.1 Ejemplo: lanzar un dado	24
2.4.2 Tipos de espacios muestrales	25

2.5	Cómo construir un espacio muestral	25
2.5.1	Enumeración directa	25
2.5.2	Tabla de doble entrada	25
2.5.3	Diagrama de árbol	26
2.6	Eventos	26
2.6.1	Clases frecuentes de eventos	27
2.7	Traducir frases a operaciones con eventos	27
2.8	Trabajo con conjuntos en R	27
2.8.1	Construcción del espacio muestral de dos dados	28
2.9	Diagrama de Venn con R sin paquetes	30
2.10	Actividad interactiva con GeoGebra	31
2.11	Aplicación: sistema de dos sensores	32
2.12	Errores frecuentes	32
2.13	Ejemplo integrador resuelto	32
2.14	Ideas clave	34
2.15	Ejercicios	34
2.15.1	Nivel básico	34
2.15.2	Nivel intermedio	34
2.15.3	R y GeoGebra	35
2.15.4	Aplicación	35
2.16	Materiales complementarios del capítulo	35
2.17	Referencias del capítulo	36
3	Técnicas de conteo y enumeración	37
3.1	Objetivos de aprendizaje	37
3.2	¿Por qué necesitamos contar?	37
3.3	Principio aditivo	38
3.3.1	Ejemplo	38
3.4	Principio multiplicativo	38
3.4.1	Ejemplo: código de identificación	39
3.5	Diagramas de árbol	39
3.5.1	Ejemplo: tres transmisiones	39
3.6	Factorial	39
3.7	Permutaciones	40
3.7.1	Ejemplo	40
3.8	Arreglos o variaciones sin repetición	40
3.8.1	Ejemplo: asignación de cargos	41
3.9	Combinaciones	41
3.9.1	Ejemplo: selección de un comité	41
3.10	Comparación rápida	41

3.11	Conteo con repetición	42
3.11.1	Ejemplo	42
3.12	Permutaciones con objetos repetidos	43
3.12.1	Ejemplo	43
3.13	Ejemplo de ingeniería: selección para inspección	43
3.14	Cálculo con R	44
3.14.1	Enumeración explícita con R	44
3.14.2	Comprobar combinaciones	45
3.15	Simulación como verificación	46
3.16	Interactivo del capítulo	46
3.17	Estrategia para decidir qué fórmula utilizar	47
3.18	Errores frecuentes	47
3.19	Ideas clave	47
3.20	Ejercicios	48
3.21	Materiales complementarios del capítulo	48
3.22	Referencias del capítulo	49
4	Axiomas y propiedades de la probabilidad	50
4.1	Objetivos de aprendizaje	50
4.2	De contar resultados a medir incertidumbre	50
4.3	Los tres axiomas fundamentales	51
4.3.1	No negatividad	51
4.3.2	Normalización	51
4.3.3	Aditividad	51
4.4	Consecuencias inmediatas	52
4.4.1	Probabilidad del evento imposible	52
4.4.2	Regla del complemento	53
4.4.3	Las probabilidades están entre 0 y 1	53
4.5	Monotonía	53
4.5.1	Ejemplo	54
4.6	Regla de la diferencia	54
4.7	Regla general de la adición	55
4.7.1	Ejemplo: fallas de manufactura	55
4.8	Exactamente uno de dos eventos	56
4.9	Tres eventos: principio de inclusión-exclusión	56
4.9.1	Ejemplo: tres alarmas	57
4.10	Asignación de probabilidades en espacios finitos	57
4.10.1	Caso equiprobable	58
4.10.2	Ejemplo: dos dados equilibrados	58
4.11	Comprobación con R	58
4.11.1	Una función para verificar coherencia	59

4.12	Simulación para comprobar una regla	60
4.13	Interactivo del capítulo	61
4.14	Actividad con GeoGebra	61
4.15	Estrategia para resolver problemas	62
4.16	Errores frecuentes	62
4.17	Resumen	62
4.18	Ejercicios	63
4.19	Materiales complementarios del capítulo	63
4.20	Referencias del capítulo	64
5	Probabilidad condicional e independencia	65
5.1	Objetivos de aprendizaje	65
5.2	Cuando aparece nueva información	65
5.3	Definición de probabilidad condicional	66
5.3.1	Ejemplo con datos de calidad	66
5.4	El orden de la condición importa	67
5.4.1	Ejemplo numérico	67
5.5	Regla del producto	68
5.6	Experimentos por etapas	68
5.6.1	Ejemplo: dos componentes sin reemplazo	68
5.7	Regla de la cadena	69
5.8	Árboles de probabilidad	70
5.9	Independencia de dos eventos	70
5.9.1	Ejemplo: dos lanzamientos de una moneda	71
5.10	Independencia no significa exclusión mutua	71
5.10.1	Ejemplo	72
5.11	Independencia y complementos	72
5.12	Con reemplazo y sin reemplazo	72
5.12.1	Con reemplazo	72
5.12.2	Sin reemplazo	73
5.13	Aplicación: confiabilidad de dos módulos	73
5.14	Aplicación: comunicaciones	74
5.15	Cálculos con R	74
5.15.1	Probabilidad condicional	74
5.15.2	Verificar independencia	74
5.16	Simulación: dependencia por muestreo sin reemplazo	75
5.17	Interactivo del capítulo	76
5.18	Actividad GeoGebra: árbol condicional	76
5.19	Estrategia de solución	77
5.20	Errores frecuentes	77
5.21	Resumen	78

5.22	Ejercicios	78
5.23	Materiales complementarios del capítulo	79
5.24	Referencias del capítulo	79
6	Particiones, probabilidad total y teorema de Bayes	80
6.1	Objetivos de aprendizaje	80
6.2	Por qué necesitamos una partición	80
6.2.1	Ejemplo: proveedores	81
6.3	Ley de la probabilidad total	81
6.4	Ejemplo: defectos por proveedor	82
6.5	De la causa al efecto y del efecto a la causa	82
6.6	Teorema de Bayes	83
6.7	Continuación del ejemplo de proveedores	84
6.8	Interpretación bayesiana elemental	84
6.9	Árbol de probabilidad	85
6.10	Ejemplo de diagnóstico	85
6.11	La importancia de la tasa base	86
6.11.1	Interpretación con 10 000 personas	86
6.12	Aplicación: detección de fallas	87
6.13	Actualización sucesiva	88
6.14	Cálculos con R	88
6.14.1	Probabilidad total	88
6.14.2	Bayes para todos los proveedores	88
6.14.3	Función general	89
6.15	Simulación de un problema de diagnóstico	89
6.16	Interactivo del capítulo	90
6.17	Actividad con GeoGebra	90
6.18	Estrategia para resolver problemas de Bayes	91
6.19	Errores frecuentes	92
6.20	Resumen	92
6.21	Ejercicios	92
6.22	Materiales complementarios del capítulo	93
6.23	Referencias del capítulo	94
7	Variable aleatoria y función de distribución acumulada	95
7.1	Objetivos de aprendizaje	95
7.2	Del resultado del experimento a un número	95
7.3	Ejemplo: dos lanzamientos de moneda	96
7.4	Preimagen de un evento numérico	97
7.5	Variables discretas y continuas	97
7.5.1	Variable aleatoria discreta	97

7.5.2	Variable aleatoria continua	98
7.6	Función de distribución acumulada	98
7.7	CDF del ejemplo de las dos monedas	98
7.8	Propiedades fundamentales de la CDF	99
7.9	Probabilidades de intervalos usando la CDF	100
7.9.1	Intervalo de la forma $(a, b]$	100
7.9.2	Probabilidad de exceder un valor	100
7.9.3	Probabilidad de un punto	100
7.10	Ejemplo de ingeniería	100
7.11	Construcción con R	101
7.12	Simulación y CDF empírica	102
7.13	Variable aleatoria como transformación	103
7.14	Interactivo del capítulo	104
7.15	Actividad con GeoGebra	104
7.16	Materiales complementarios del capítulo	105
7.17	Errores frecuentes	106
7.18	Resumen	106
7.19	Ejercicios	106
7.20	Referencias del capítulo	107
8	Variables aleatorias discretas y función de masa de probabilidad	108
8.1	Objetivos de aprendizaje	108
8.2	De la variable aleatoria a su distribución	108
8.3	Variable aleatoria discreta	109
8.4	Función de masa de probabilidad	109
8.5	Ejemplo: tres lanzamientos de moneda	110
8.6	Calcular probabilidades con una PMF	110
8.6.1	Ejemplo	111
8.7	Construcción de una distribución a partir de una constante	111
8.8	Probabilidades mediante complemento	112
8.9	Representación gráfica de la PMF	112
8.9.1	R: gráfica de una PMF	112
8.10	Relación entre PMF y CDF	113
8.11	Recuperar la PMF desde la CDF	114
8.12	Ejemplo de ingeniería: número de sensores activos	114
8.13	Ejemplo: número de retransmisiones	115
8.14	Construcción y cálculo en R	115
8.15	CDF a partir de una PMF en R	116
8.16	Simulación desde una PMF	117
8.17	Comparación entre distribución teórica y empírica	118
8.18	Interactivo del capítulo	119

8.19	Actividad con GeoGebra	119
8.20	Validación de una PMF	120
8.20.1	Ejemplo de función inválida	120
8.21	Errores frecuentes	120
8.22	Resumen	121
8.23	Ejercicios	121
8.24	Materiales complementarios del capítulo	122
8.25	Referencias del capítulo	123
9	Variables aleatorias continuas y función de densidad	124
9.1	Objetivos de aprendizaje	124
9.2	De los conteos a las mediciones	124
9.3	Variable aleatoria continua	125
9.4	Condiciones para una densidad válida	125
9.5	La densidad no es una probabilidad puntual	126
9.6	Probabilidad como área	126
9.7	Ejemplo: densidad uniforme elemental	127
9.8	Determinar una constante de normalización	127
9.9	Función de distribución acumulada	128
9.10	Ejemplo de CDF a partir de una densidad	129
9.11	Probabilidades mediante la CDF	129
9.12	Ejemplo de ingeniería: error de medición	130
9.13	Ejemplo ambiental: concentración de un contaminante	130
9.14	Integración en R	131
9.15	Graficar una densidad y sombrear un intervalo	131
9.16	Construcción numérica de la CDF	132
9.17	Simulación de una variable continua	132
9.18	Histograma y densidad teórica	133
9.19	Interactivo del capítulo	134
9.20	Actividad con GeoGebra	135
9.21	Densidad frente a probabilidad	135
9.22	Errores frecuentes	135
9.23	Resumen	136
9.24	Ejercicios	136
9.25	Materiales complementarios del capítulo	137
9.26	Referencias del capítulo	138
10	Esperanza matemática, momentos, varianza y desigualdad de Chebyshev	139
10.1	Objetivos de aprendizaje	139
10.2	Del modelo completo a medidas resumen	139

10.3	Esperanza de una variable discreta	140
10.3.1	Ejemplo: número de retransmisiones	140
10.4	Interpretación como centro de balance	140
10.5	Esperanza de una variable continua	141
10.5.1	Ejemplo	141
10.6	Esperanza de una función de la variable	141
10.7	Ejemplo: costo esperado	142
10.8	Linealidad de la esperanza	143
10.9	Variables indicadoras	143
10.9.1	Ejemplo: número esperado de sensores que fallan	144
10.10	Momentos	144
10.11	Varianza	145
10.12	Ejemplo discreto completo	145
10.13	Cálculo en R	146
10.14	Transformaciones lineales	146
10.14.1	Ejemplo: conversión de temperatura	147
10.15	Esperanza y varianza mediante simulación	147
10.16	Desigualdad de Markov	148
10.16.1	Ejemplo	148
10.17	Desigualdad de Chebyshev	149
10.18	Interpretación de Chebyshev	149
10.19	Ejemplo de ingeniería	150
10.20	Comparar la cota con la probabilidad real	150
10.21	Interactivo del capítulo	151
10.22	Actividad con GeoGebra	151
10.23	Estrategia de resolución	152
10.24	Errores frecuentes	152
10.25	Resumen	153
10.26	Ejercicios	153
10.27	Materiales complementarios del capítulo	154
10.28	Referencias del capítulo	155
	Referencias	156

Listado de Figuras

2.1 Unión e intersección de dos eventos.	31
--	----

Listado de Tablas

Portada

Este libro presenta una introducción aplicada a la probabilidad mediante teoría, simulación, programación en R y actividades dinámicas con GeoGebra. Los ejemplos se sitúan en contextos de ingeniería y ciencias.

Los capítulos combinan conceptos, procedimientos, interpretación, comprobación computacional y ejercicios para favorecer un aprendizaje gradual.

Bienvenida

La probabilidad es el lenguaje matemático con el que estudiamos fenómenos cuyo resultado no puede predecirse con certeza absoluta.

En este libro trabajaremos con situaciones reales y simuladas de ingeniería y ciencias. Cada concepto se estudiará primero de manera intuitiva, después matemáticamente y finalmente mediante R y GeoGebra.

El objetivo no es memorizar fórmulas, sino aprender a construir modelos probabilísticos, interpretarlos y utilizarlos para tomar decisiones bajo incertidumbre.

Presentación

La obra está organizada para acompañar un primer curso universitario de probabilidad. El recorrido inicia con conjuntos, experimentos aleatorios, espacios muestrales y eventos; continúa con probabilidad condicional, independencia y Bayes; y después aborda variables aleatorias, esperanza, distribuciones conjuntas y las principales distribuciones discretas y continuas.

La versión aplicada incorpora simulación, gráficos y cálculo con R, además de recursos visuales e interactivos con GeoGebra. Los ejemplos se orientarán especialmente a problemas de ingeniería, ciencias y datos reales.

Introducción

La ingeniería y las ciencias trabajan constantemente con variación, ruido e incertidumbre. Dos mediciones realizadas bajo condiciones aparentemente iguales pueden producir resultados distintos; un componente puede fallar antes o después de lo esperado; una red puede recibir un número impredecible de solicitudes; y una variable ambiental puede fluctuar aun cuando las condiciones generales parezcan estables.

La probabilidad proporciona un marco matemático para representar y cuantificar esa incertidumbre. En lugar de intentar eliminar la variación, construimos modelos capaces de describirla.

A lo largo del libro combinaremos teoría, resolución manual de problemas, simulación y visualización. R permitirá experimentar con miles de repeticiones y contrastar resultados teóricos; GeoGebra ayudará a explorar de forma dinámica espacios muestrales, eventos, funciones de distribución y familias de distribuciones.

Notación general

Se utilizarán, entre otros, los siguientes símbolos:

- S o Ω : espacio muestral.
- A, B, C : eventos.
- A^c : complemento de A .
- $A \cup B$: unión de eventos.
- $A \cap B$: intersección de eventos.
- $P(A)$: probabilidad del evento A .
- $P(A | B)$: probabilidad condicional de A dado B .
- X, Y : variables aleatorias.
- $F_X(x)$: función de distribución acumulada de X .
- $p_X(x)$: función de masa de probabilidad.
- $f_X(x)$: función de densidad.
- $E(X)$: esperanza matemática.
- $\text{Var}(X)$: varianza.
- $\text{Cov}(X, Y)$: covarianza.
- ρ_{XY} : coeficiente de correlación.

1 Incertidumbre y probabilidad

1.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de distinguir fenómenos deterministas y aleatorios, reconocer la variabilidad como parte natural de los sistemas reales, describir experimentos aleatorios sencillos y utilizar simulación para aproximar probabilidades.

1.2. ¿Por qué necesitamos probabilidad?

En un modelo determinista, unas mismas condiciones producen idealmente el mismo resultado. Sin embargo, muchos sistemas de ingeniería y ciencias contienen fuentes de variación no controladas. Por ello, aun repitiendo un procedimiento de manera semejante, los resultados pueden cambiar.

La probabilidad permite construir modelos matemáticos para esa variación. Un modelo probabilístico no pretende adivinar exactamente qué ocurrirá en una repetición particular; busca describir qué resultados son posibles y con qué grado de plausibilidad pueden presentarse.

1.3. Experimentos deterministas y aleatorios

Un **experimento aleatorio** es un procedimiento que puede producir resultados diferentes aun cuando se repita bajo condiciones esencialmente iguales.

Ejemplos:

- registrar si un componente electrónico falla durante cierto periodo;
- contar llamadas que llegan a un servidor durante un minuto;
- medir la concentración de un contaminante en una estación ambiental;
- observar la cara obtenida al lanzar una moneda.

1.4. Variabilidad

La variabilidad puede provenir de ruido de medición, cambios ambientales, diferencias entre materiales, comportamiento humano o factores no observados. En ingeniería, ignorar esta variabilidad puede conducir a diseños poco confiables.

La idea central será:

modelar la incertidumbre en lugar de fingir que no existe.

1.5. Frecuencia relativa como intuición

Si un experimento se repite n veces y el evento A ocurre n_A veces, su frecuencia relativa es

$$\widehat{P}_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

Cuando aumentamos el número de repeticiones, esta cantidad suele estabilizarse alrededor de un valor. Más adelante estudiaremos formalmente la relación entre esta observación y la Ley de los Grandes Números.

1.6. Primer experimento con R

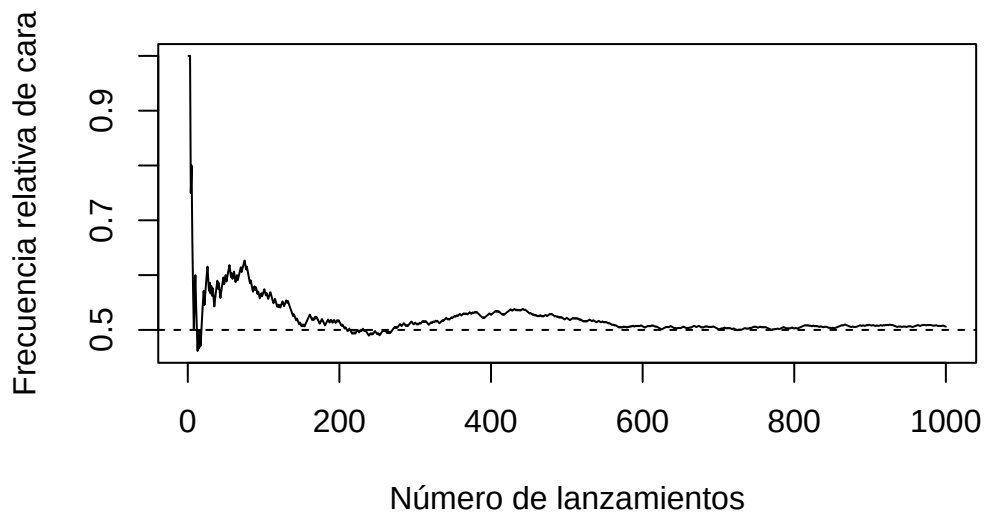
Simulemos lanzamientos de una moneda equilibrada.

```
set.seed(123)
n <- 1000
lanzamientos <- sample(c("cara", "cruz"), n, replace = TRUE)
mean(lanzamientos == "cara")
```

```
[1] 0.506
```

Podemos observar cómo evoluciona la frecuencia relativa:

```
frecuencia <- cumsum(lanzamientos == "cara") / seq_len(n)
plot(frecuencia, type = "l",
     xlab = "Número de lanzamientos",
     ylab = "Frecuencia relativa de cara")
abline(h = 0.5, lty = 2)
```



Este ejemplo muestra una idea que aparecerá una y otra vez: la simulación permite observar experimentalmente un resultado probabilístico antes de demostrarlo formalmente.

1.7. Primer recurso GeoGebra

En la versión web construiremos experimentos interactivos que permitan comparar resultados observados con modelos teóricos. En el capítulo siguiente comenzaremos con diagramas de Venn y representación de eventos.

1.8. Aplicación de ingeniería

Supongamos que un sensor transmite correctamente un paquete con probabilidad aproximada de 0.98. Una sola transmisión no puede predecirse con certeza. Sin embargo, el modelo probabilístico permite analizar cuántos errores esperar, la probabilidad de varias fallas consecutivas y la confiabilidad global del sistema.

Este tipo de preguntas motivará el desarrollo de eventos, probabilidad condicional, variables aleatorias y distribuciones.

1.9. Ideas clave

- La incertidumbre no implica ausencia de estructura.
- La probabilidad cuantifica fenómenos aleatorios.
- La repetición experimental permite observar regularidades.
- La simulación complementa, pero no sustituye, el razonamiento matemático.

1.10. Ejercicios

1. Clasifica como determinista o aleatorio: calcular el área de un círculo de radio conocido; medir el tiempo de vida de un foco; lanzar un dado; calcular $2 + 3$.
2. Propón tres fuentes de variabilidad en una medición de temperatura ambiental.
3. Simula en R 100, 1000 y 10000 lanzamientos de una moneda y compara las frecuencias relativas de cara.
4. Explica por qué una frecuencia relativa observada de 0.47 no demuestra que una moneda sea sesgada.
5. Describe un experimento aleatorio relacionado con tu área de ingeniería e identifica al menos tres resultados posibles.

1.11. Materiales complementarios del capítulo

Material	Formato	Acceso	Propósito
Cuaderno de Google Colab	Notebook interactivo (R)	Abrir en Colab	Ejecutar, modificar y experimentar con los ejemplos computacionales del capítulo.
Cuaderno de R	R Markdown	Abrir cuaderno R	Reproducir y ampliar los ejemplos en R/RStudio.
Interactivo	HTML / GeoGebra	Abrir recurso	Explorar visualmente los conceptos centrales del capítulo.
Presentación	PDF / PPT	Próximamente	Se incorporará cuando se proporcionen los enlaces.
Video	Video	Próximamente	Explicación audiovisual complementaria.
Infografía	Imagen / PDF	Próximamente	Síntesis visual de conceptos y fórmulas clave.

Los **cuadernos de R** acompañan este capítulo para reproducir, modificar y extender los ejemplos. El cuaderno de Google Colab permite trabajar desde el navegador. Las presentaciones, videos e infografías se enlazarán en esta misma tabla cuando estén disponibles.

1.12. Referencias del capítulo

El desarrollo conceptual de este capítulo toma como referencia la organización y el enfoque aplicado de textos de probabilidad para ingeniería y ciencias, especialmente Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018), Johnson (2018) y el enfoque computacional con R de Kerns (2010).

2 Conjuntos, espacios muestrales y eventos

2.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- utilizar la notación y las operaciones básicas de conjuntos;
- construir espacios muestrales mediante listas, tablas y diagramas de árbol;
- distinguir espacios muestrales finitos, numerables y continuos;
- representar eventos como subconjuntos del espacio muestral;
- traducir expresiones como “al menos uno”, “ambos” y “ninguno” al lenguaje de conjuntos;
- comprobar operaciones con eventos mediante R;
- interpretar diagramas de Venn y construir una representación dinámica en GeoGebra.

2.2. Del experimento al modelo

Un experimento aleatorio se convierte en un modelo matemático cuando especificamos con claridad:

1. qué procedimiento se realiza;
2. qué se observa o registra;
3. cuáles resultados se consideran posibles;
4. qué resultados forman el evento de interés.

Esta precisión es esencial. Si lanzamos un dado, podemos registrar el número de puntos, la paridad o simplemente si el resultado supera a 4. El experimento físico es el mismo, pero el espacio muestral cambia con la observación que decidimos conservar.

2.3. Repaso de conjuntos

Un **conjunto** es una colección bien definida de objetos. Los objetos que lo integran son sus **elementos**.

Si x pertenece a A , escribimos $x \in A$; si no pertenece, $x \notin A$. Un conjunto puede describirse por extensión,

$$A = \{2, 4, 6\},$$

o mediante una propiedad,

$$A = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 6 \text{ y } x \text{ es par}\}.$$

2.3.1. Subconjuntos, igualdad y conjunto vacío

Decimos que A es subconjunto de B , y escribimos $A \subseteq B$, cuando todo elemento de A también pertenece a B .

Dos conjuntos son iguales si contienen exactamente los mismos elementos:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.$$

El conjunto sin elementos se llama **conjunto vacío** y se representa por $\emptyset$.

2.3.2. Operaciones básicas

Sean A y B subconjuntos de un universo S .

Operación	Notación	Interpretación
Unión	$A \cup B$	elementos que están en A , en B o en ambos
Intersección	$A \cap B$	elementos comunes a A y B
Diferencia	$A \setminus B$	elementos de A que no están en B
Complemento	A^c	elementos de S que no están en A

Operación	Notación	Interpretación
Diferencia simétrica	$A \triangle B$	elementos que están en exactamente uno de los dos conjuntos

La palabra **o** se interpreta de manera inclusiva: $A \cup B$ contiene también los resultados donde ocurren ambos eventos. Si queremos “uno u otro, pero no ambos”, utilizamos $A \triangle B$.

2.3.3. Leyes de De Morgan

Dos identidades especialmente útiles son

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

En lenguaje cotidiano:

- “no ocurre A ni ocurre B ” equivale a “no ocurre A y no ocurre B ”;
- “no ocurren ambos” equivale a “falla al menos uno de los dos”.

2.4. Espacio muestral

El **espacio muestral**, denotado por S o Ω , es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento, de acuerdo con lo que se decidió observar. Cada elemento de S es un **punto muestral**.

2.4.1. Ejemplo: lanzar un dado

Si registramos el número de puntos,

$$S_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Si sólo registramos la paridad,

$$S_2 = \{\text{par}, \text{impar}\}.$$

S_1 conserva más información: a partir del resultado 4 podemos determinar que ocurrió “par”, pero saber únicamente “par” no permite reconstruir el número observado.

2.4.2. Tipos de espacios muestrales

- **Finito:** contiene un número finito de resultados. Ejemplo: inspeccionar tres piezas y registrar para cada una si es conforme o defectuosa.
- **Infinito numerable:** sus resultados pueden listarse como una sucesión. Ejemplo: número de paquetes recibidos hasta el primer error, $S = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- **Continuo:** contiene un intervalo o una región de valores. Ejemplo: tiempo de vida de un componente, $S = [0, \infty)$.

En este capítulo enumeraremos principalmente espacios finitos. Los espacios continuos se retomarán al estudiar variables aleatorias continuas.

2.5. Cómo construir un espacio muestral

2.5.1. Enumeración directa

Para dos lanzamientos de una moneda, con C = cara y X = cruz,

$$S = \{CC, CX, XC, XX\}.$$

El orden importa: CX y XC son resultados distintos.

2.5.2. Tabla de doble entrada

Al lanzar dos dados, cada resultado se representa mediante un par ordenado (i, j) :

$$S = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

La tabla tiene $6 \times 6 = 36$ puntos muestrales. Esta representación facilita localizar eventos como “la suma es 7”:

$$A = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}.$$

2.5.3. Diagrama de árbol

Un árbol es conveniente cuando el experimento ocurre por etapas. Cada trayectoria completa, desde la raíz hasta una hoja, representa un punto muestral.

Por ejemplo, un sistema intenta transmitir un paquete. Si el primer intento falla, realiza un segundo intento. Con E = éxito y F = falla,

$$S = \{E, FE, FF\}.$$

No aparece EE , porque el procedimiento termina después del primer éxito.

2.6. Eventos

Un **evento** es cualquier subconjunto del espacio muestral. El evento ocurre cuando el resultado observado pertenece a ese subconjunto.

En el lanzamiento de un dado, sea

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{4, 5, 6\}.$$

Entonces:

$$A \cap B = \{4, 6\},$$

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\},$$

$$A^c = \{1, 3, 5\},$$

$$A \setminus B = \{2\}.$$

2.6.1. Clases frecuentes de eventos

- **Evento simple:** contiene un solo punto muestral.
- **Evento compuesto:** contiene dos o más puntos muestrales.
- **Evento seguro:** es todo el espacio muestral S .
- **Evento imposible:** es $\emptyset$.
- **Eventos mutuamente excluyentes:** satisfacen $A \cap B = \emptyset$.
- **Eventos exhaustivos:** su unión es S .

Mutuamente excluyentes no significa independientes. La independencia se estudiará después de introducir la probabilidad condicional.

2.7. Traducir frases a operaciones con eventos

Frase	Expresión
ocurre A y ocurre B	$A \cap B$
ocurre A o ocurre B , o ambos	$A \cup B$
no ocurre A	A^c
ocurre A , pero no B	$A \cap B^c = A \setminus B$
ocurre exactamente uno	$A \triangle B$
no ocurre ninguno	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
ocurre al menos uno	$A \cup B$
ocurren ambos	$A \cap B$
ocurre a lo más uno	$(A \cap B)^c$

2.8. Trabajo con conjuntos en R

R representa naturalmente un conjunto finito mediante un vector cuyos elementos no se repiten.

```
S <- 1:6
A <- c(2, 4, 6)
B <- c(4, 5, 6)

union(A, B)
```

```
[1] 2 4 6 5
```

```
intersect(A, B)
```

```
[1] 4 6
```

```
setdiff(S, A)      # complemento de A respecto de S
```

```
[1] 1 3 5
```

```
setdiff(A, B)      # A menos B
```

```
[1] 2
```

La diferencia simétrica se obtiene reuniendo las dos diferencias:

```
simetrica <- union(setdiff(A, B), setdiff(B, A))  
simetrica
```

```
[1] 2 5
```

2.8.1. Construcción del espacio muestral de dos dados

```
dados <- expand.grid(dado_1 = 1:6, dado_2 = 1:6)  
head(dados)
```

	dado_1	dado_2
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	4	1
5	5	1
6	6	1

```
nrow(dados)
```

```
[1] 36
```

Seleccionemos tres eventos:

```
A_suma_7 <- subset(dados, dado_1 + dado_2 == 7)
B_dobles <- subset(dados, dado_1 == dado_2)
C_al_menos_un_6 <- subset(dados, dado_1 == 6 | dado_2 == 6)
```

A_suma_7

	dado_1	dado_2
6	6	1
11	5	2
16	4	3
21	3	4
26	2	5
31	1	6

B_dobles

	dado_1	dado_2
1	1	1
8	2	2
15	3	3
22	4	4
29	5	5
36	6	6

C_al_menos_un_6

	dado_1	dado_2
6	6	1
12	6	2
18	6	3
24	6	4
30	6	5
31	1	6
32	2	6
33	3	6
34	4	6
35	5	6
36	6	6

Obsérvese la diferencia entre `|` y `&`:

```
evento_union <- subset(dados,
                       dado_1 + dado_2 == 7 | dado_1 == dado_2)

evento_interseccion <- subset(dados,
                              dado_1 + dado_2 == 7 & dado_1 == dado_2)

nrow(evento_union)
```

```
[1] 12
```

```
nrow(evento_interseccion)
```

```
[1] 0
```

La intersección es vacía: ningún doble suma 7.

2.9. Diagrama de Venn con R sin paquetes

El siguiente código genera una representación conceptual. Las áreas de los círculos no expresan probabilidades; sólo muestran relaciones entre eventos.

```
plot.new()
plot.window(xlim = c(0, 10), ylim = c(0, 7), asp = 1)
rect(0.4, 0.4, 9.6, 6.6, border = "#34495e", lwd = 2)
symbols(x = c(4, 6), y = c(3.5, 3.5),
        circles = c(2.2, 2.2), inches = FALSE,
        add = TRUE, fg = c("#1565c0", "#c62828"), lwd = 3)
text(2.5, 3.5, "A", cex = 1.4, col = "#1565c0")
text(7.5, 3.5, "B", cex = 1.4, col = "#c62828")
text(5, 3.5, expression(A %intersection% B), cex = 1.1)
text(9.1, 6.1, "S", cex = 1.2)
box()
```

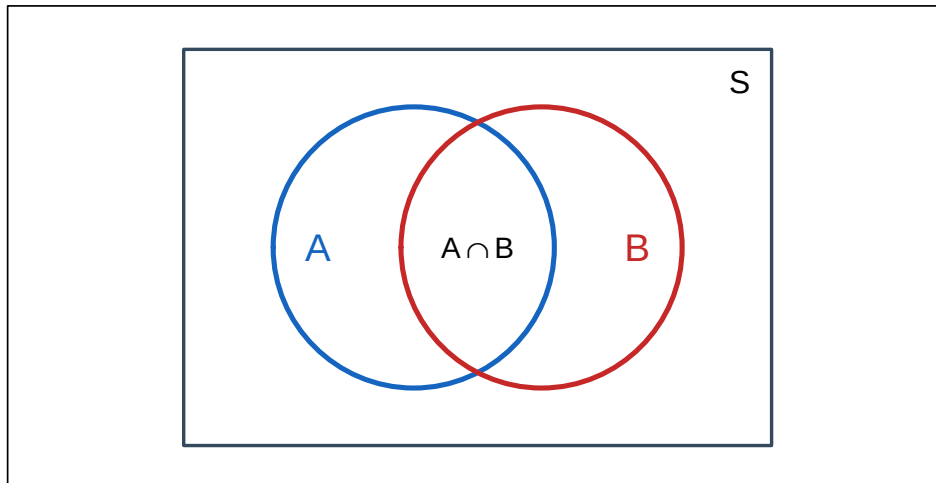


Figura 2.1: Unión e intersección de dos eventos.

2.10. Actividad interactiva con GeoGebra

En la versión web puede abrirse [GeoGebra Classic](#). En la vista **Geometría**, construye un rectángulo para representar S y dos circunferencias superpuestas para A y B .

1. Crea dos puntos, por ejemplo $O=(-1,0)$ y $P=(1,0)$.
2. Escribe $a=\text{Circle}(O,2.2)$ y $b=\text{Circle}(P,2.2)$.
3. Utiliza $\text{Intersect}(a,b)$ para mostrar los puntos de cruce.
4. Mueve O o P y observa cuándo los eventos quedarían disjuntos.
5. Añade textos para $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ y $(A \cup B)^c$.

La meta no es calcular áreas, sino visualizar cómo cambian las relaciones de inclusión, intersección y exclusión al mover los conjuntos.

2.11. Aplicación: sistema de dos sensores

Dos sensores, A y B , supervisan una variable ambiental. Al finalizar una prueba se registra si cada sensor respondió correctamente (C) o falló (F):

$$S = \{CC, CF, FC, FF\}.$$

Definamos:

$$E_A = \{CC, CF\}, \quad E_B = \{CC, FC\}.$$

Entonces:

- ambos sensores responden correctamente: $E_A \cap E_B = \{CC\}$;
- al menos uno responde correctamente: $E_A \cup E_B = \{CC, CF, FC\}$;
- sólo uno responde correctamente: $E_A \triangle E_B = \{CF, FC\}$;
- ninguno responde correctamente: $(E_A \cup E_B)^c = \{FF\}$.

Esta descripción prepara el análisis de confiabilidad. En el siguiente capítulo asignaremos probabilidades a estos eventos.

2.12. Errores frecuentes

1. **Omitir el orden:** en experimentos secuenciales, CF y FC suelen ser resultados distintos.
2. **Confundir elemento y evento:** $4 \in S$, pero $\{4\} \subseteq S$.
3. **Interpretar “o” como exclusiva:** en matemáticas, $A \cup B$ incluye la intersección.
4. **Cambiar el universo:** el complemento siempre depende del espacio muestral elegido.
5. **Confundir disjunción e independencia:** son conceptos distintos.

2.13. Ejemplo integrador resuelto

Se inspeccionan dos componentes y cada uno se clasifica como conforme (C), reparable (R) o desecho (D).

El espacio muestral es

$$S = \{CC, CR, CD, RC, RR, RD, DC, DR, DD\}.$$

Sea A el evento “al menos un componente es desecho” y B el evento “los dos componentes reciben la misma clasificación”. Entonces

$$A = \{CD, RD, DC, DR, DD\},$$

$$B = \{CC, RR, DD\}.$$

Por tanto,

$$A \cap B = \{DD\},$$

$$A \cup B = \{CC, RR, CD, RD, DC, DR, DD\},$$

$$B^c = \{CR, CD, RC, RD, DC, DR\}.$$

Podemos verificarlo en R:

```
estados <- c("C", "R", "D")
S_componentes <- apply(expand.grid(estados, estados), 1,
                        paste0, collapse = "")

A <- S_componentes[grepl("D", S_componentes)]
B <- S_componentes[substr(S_componentes, 1, 1) ==
                    substr(S_componentes, 2, 2)]

intersect(A, B)
```

```
[1] "DD"
```

```
union(A, B)
```

```
[1] "DC" "DR" "CD" "RD" "DD" "CC" "RR"
```

```
setdiff(S_componentes, B)
```

```
[1] "RC" "DC" "CR" "DR" "CD" "RD"
```

2.14. Ideas clave

- El espacio muestral depende de qué resultado se registra.
- Un evento es un subconjunto del espacio muestral.
- Unión, intersección y complemento traducen afirmaciones sobre eventos.
- Tablas, árboles y productos cartesianos ayudan a no omitir resultados.
- R permite construir y verificar espacios muestrales finitos.
- Los diagramas de Venn apoyan la interpretación, pero no sustituyen la definición por conjuntos.

2.15. Ejercicios

2.15.1. Nivel básico

1. Sea $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$ y $B = \{5, 6, 7, 8\}$. Obtén $A \cup B$, $A \cap B$, A^c , B^c , $A \setminus B$ y $A \triangle B$.
2. Escribe el espacio muestral de tres lanzamientos de una moneda.
3. Clasifica como evento simple, compuesto, seguro o imposible: obtener 7 al lanzar un dado; obtener un número par; obtener un número del 1 al 6.
4. Expresa con símbolos: “ocurre A pero no B ”, “no ocurre ninguno” y “ocurre al menos uno”.

2.15.2. Nivel intermedio

5. Se lanzan dos dados. Enumera los resultados cuya suma es 5 y los resultados en que aparece al menos un 2. Obtén su unión e intersección.
6. Un paquete puede llegar a tiempo (T), con retraso (R) o perderse (P). Se observan dos paquetes. Construye S y el evento “exactamente uno llega a tiempo”.
7. Verifica mediante una tabla de pertenencia las dos leyes de De Morgan.
8. Construye un diagrama de árbol para una inspección que termina al encontrar la primera pieza defectuosa o después de tres piezas conformes.

2.15.3. R y GeoGebra

9. Usa `expand.grid()` para construir el espacio muestral de tres lanzamientos de un dado. Filtra el evento “la suma es 10”.
10. En R, crea tres eventos finitos y verifica las identidades $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ y $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
11. Modifica el diagrama de Venn en R para representar tres eventos.
12. En GeoGebra, construye dos eventos disjuntos y después muévelos hasta que uno quede contenido en el otro. Describe qué cambia en $A \cap B$ y $A \cup B$.

2.15.4. Aplicación

13. Define un experimento aleatorio relacionado con ingeniería ambiental, biomédica, electrónica o telecomunicaciones. Especifica el procedimiento, la observación, el espacio muestral y tres eventos relevantes.
14. Un sistema tiene tres alarmas binarias. Construye el espacio muestral y los eventos “exactamente una alarma se activa”, “al menos dos se activan” y “ninguna se activa”.

2.16. Materiales complementarios del capítulo

Material	Formato	Acceso	Propósito
Cuaderno de Google Colab	Notebook interactivo (R)	Abrir en Colab	Ejecutar, modificar y experimentar con los ejemplos computacionales del capítulo.
Cuaderno de R	R Markdown	Abrir cuaderno R	Reproducir y ampliar los ejemplos en R/RStudio.
Interactivo	HTML / GeoGebra	Abrir recurso	Explorar visualmente los conceptos centrales del capítulo.
Presentación	PDF / PPT	Próximamente	Se incorporará cuando se proporcionen los enlaces.

Material	Formato	Acceso	Propósito
Video	Video	Próximamente	Explicación audiovisual complementaria.
Infografía	Imagen / PDF	Próximamente	Síntesis visual de conceptos y fórmulas clave.

Los **cuadernos de R** acompañan este capítulo para reproducir, modificar y extender los ejemplos. El cuaderno de Google Colab permite trabajar desde el navegador. Las presentaciones, videos e infografías se enlazarán en esta misma tabla cuando estén disponibles.

2.17. Referencias del capítulo

El orden conceptual —espacio muestral, eventos y operaciones— sigue el programa oficial del curso y se apoya principalmente en Walpole et al. (2012). Se complementa con los enfoques para ingeniería y ciencias de Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018), y con el tratamiento computacional en R de Kerns (2010).

3 Técnicas de conteo y enumeración

3.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- aplicar los principios aditivo y multiplicativo del conteo;
- construir y leer diagramas de árbol;
- distinguir entre permutaciones, arreglos y combinaciones;
- identificar cuándo el orden importa y cuándo no;
- resolver problemas con y sin repetición;
- enumerar espacios muestrales finitos con R;
- verificar resultados exactos mediante simulación;
- explorar visualmente problemas combinatorios mediante un recurso interactivo.

3.2. ¿Por qué necesitamos contar?

En muchos problemas de probabilidad el espacio muestral contiene un número grande de resultados. Enumerarlos uno por uno puede ser tedioso o prácticamente imposible. Las técnicas de conteo permiten determinar cuántos resultados existen sin escribirlos todos.

Si los resultados elementales son equiprobables, el conteo será posteriormente la base para calcular probabilidades mediante

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}.$$

En este capítulo nos concentraremos primero en aprender a contar correctamente. La asignación formal de probabilidades se desarrollará en el capítulo siguiente.

3.3. Principio aditivo

Supongamos que una tarea puede realizarse mediante alternativas mutuamente excluyentes. Si la primera alternativa puede realizarse de n_1 formas, la segunda de n_2 formas, y así sucesivamente, entonces el número total de posibilidades es

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k.$$

3.3.1. Ejemplo

Un laboratorio dispone de 4 sensores ópticos y 3 sensores térmicos. Si se debe elegir exactamente un sensor, existen

$$4 + 3 = 7$$

selecciones posibles.

El principio aditivo se utiliza cuando las alternativas representan caminos diferentes que no ocurren simultáneamente.

3.4. Principio multiplicativo

Si un procedimiento consta de varias etapas y cada etapa admite cierto número de opciones para cada elección previa, el número total de resultados es el producto de las posibilidades de cada etapa.

Si existen n_1 opciones en la primera etapa, n_2 en la segunda, ..., n_k en la última, entonces

$$N = n_1 n_2 \cdots n_k.$$

3.4.1. Ejemplo: código de identificación

Un código contiene dos letras seguidas de tres dígitos. Si se permiten repeticiones, el número de códigos es

$$26^2 \cdot 10^3 = 676000.$$

Aquí el procedimiento tiene cinco etapas: dos elecciones de letra y tres elecciones de dígito.

3.5. Diagramas de árbol

Un diagrama de árbol representa un experimento por etapas. Cada rama corresponde a una elección y cada trayectoria completa desde la raíz hasta una hoja representa un resultado.

3.5.1. Ejemplo: tres transmisiones

Cada transmisión puede ser correcta (C) o errónea (E). Para tres transmisiones,

$$|S| = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8.$$

Los resultados son

$$S = \{CCC, CCE, CEC, CEE, ECC, ECE, EEC, EEE\}.$$

El árbol no sólo ayuda a contar: también ayuda a evitar omisiones y duplicaciones.

3.6. Factorial

Para un entero positivo n definimos

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1,$$

y por convenio

$$0! = 1.$$

Ejemplos:

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120,$$

$$7! = 5040.$$

El factorial aparece naturalmente cuando contamos ordenamientos de objetos distintos.

3.7. Permutaciones

Una **permutación** es un ordenamiento de todos los objetos de una colección.

El número de permutaciones de n objetos distintos es

$$P_n = n!.$$

3.7.1. Ejemplo

Cinco dispositivos distintos deben colocarse en fila para una prueba. El número de órdenes posibles es

$$5! = 120.$$

3.8. Arreglos o variaciones sin repetición

Cuando se eligen r objetos de un conjunto de n y el orden importa, el número de arreglos es

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}.$$

3.8.1. Ejemplo: asignación de cargos

De 10 estudiantes se eligen presidente, secretario y tesorero. Como los cargos son diferentes, el orden importa:

$$P(10, 3) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720.$$

3.9. Combinaciones

Cuando se eligen r objetos de un conjunto de n y el orden no importa, utilizamos combinaciones:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

3.9.1. Ejemplo: selección de un comité

De 10 estudiantes se selecciona un comité de 3 personas. Como no existen cargos diferenciados,

$$\binom{10}{3} = 120.$$

La diferencia conceptual es fundamental:

si cambiar el orden produce un resultado diferente, usamos un conteo ordenado;
si no produce un resultado diferente, usamos combinaciones.

3.10. Comparación rápida

Situación	¿Importa el orden?	¿Se permite repetición?	Número de resultados
ordenar los n objetos	sí	no	$n!$
elegir y ordenar r de n	sí	no	$\frac{n!}{(n-r)!}$

Situación	¿Importa el orden?	¿Se permite repetición?	Número de resultados
elegir r de n	no	no	$\binom{n}{r}$
formar una secuencia de longitud r con n símbolos	sí	sí	n^r

3.11. Conteo con repetición

Si cada una de r posiciones puede ocuparse por cualquiera de n símbolos y se permite repetición, existen

$$n^r$$

secuencias.

3.11.1. Ejemplo

Una contraseña de cuatro dígitos, permitiendo repeticiones y ceros iniciales, tiene

$$10^4 = 10000$$

posibilidades.

Si no se permiten repeticiones, el conteo cambia a

$$P(10, 4) = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040.$$

3.12. Permutaciones con objetos repetidos

Si existen n objetos, pero algunos son indistinguibles, el número de ordenamientos distintos disminuye.

Si hay n_1 objetos de un tipo, n_2 de otro, ..., n_k de otro, con

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n,$$

entonces el número de permutaciones distintas es

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}.$$

3.12.1. Ejemplo

La palabra **RADAR** tiene cinco letras, con dos R y dos A. El número de arreglos distintos es

$$\frac{5!}{2!2!} = 30.$$

3.13. Ejemplo de ingeniería: selección para inspección

Una caja contiene 12 componentes. Se seleccionan 3 para inspección.

Si únicamente interesa qué componentes fueron seleccionados, y no el orden en que se extrajeron,

$$|S| = \binom{12}{3} = 220.$$

Si en cambio el primer componente se asigna a una prueba térmica, el segundo a una prueba eléctrica y el tercero a una prueba mecánica, entonces las posiciones tienen funciones diferentes y el orden sí importa:

$$P(12, 3) = 12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320.$$

El contexto determina el modelo de conteo apropiado.

3.14. Cálculo con R

R proporciona funciones directas para factoriales y combinaciones:

```
factorial(6)
```

```
[1] 720
```

```
choose(12, 3)
```

```
[1] 220
```

Podemos definir los arreglos sin repetición mediante

```
arreglos <- function(n, r) {  
  factorial(n) / factorial(n - r)  
}
```

```
arreglos(10, 3)
```

```
[1] 720
```

3.14.1. Enumeración explícita con R

Para tres transmisiones, cada una correcta o errónea:

```
S <- expand.grid(  
  t1 = c("C", "E"),  
  t2 = c("C", "E"),  
  t3 = c("C", "E")  
)  
S
```

	t1	t2	t3
1	C	C	C
2	E	C	C
3	C	E	C
4	E	E	C
5	C	C	E
6	E	C	E
7	C	E	E
8	E	E	E

```
nrow(S)
```

```
[1] 8
```

El resultado debe contener $2^3 = 8$ filas.

3.14.2. Comprobar combinaciones

Podemos enumerar todas las selecciones de 3 elementos tomadas de 5:

```
combn(1:5, 3)
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]	[,9]	[,10]
[1,]	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3
[2,]	2	2	2	3	3	4	3	3	4	4
[3,]	3	4	5	4	5	5	4	5	5	5

```
choose(5, 3)
```

```
[1] 10
```

La primera instrucción muestra las selecciones y la segunda devuelve únicamente su cantidad.

3.15. Simulación como verificación

La simulación puede utilizarse para comprobar que un mecanismo de generación recorre los tipos de resultados esperados.

Por ejemplo, si generamos aleatoriamente claves de dos letras entre A, B y C:

```
set.seed(123)
replicate(10, paste(sample(c("A", "B", "C"), 2,
                           replace = TRUE), collapse = ""))
```

```
[1] "CC" "CB" "CB" "BB" "CA" "BB" "AB" "CA" "CC" "AA"
```

El número total de claves posibles es

$$3^2 = 9.$$

La simulación no sustituye el conteo exacto, pero ayuda a comprender cómo se generan los resultados.

3.16. Interactivo del capítulo

En la edición web se incluye un recurso interactivo con dos deslizadores, n y r , que permite comparar simultáneamente:

$$n!,$$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!},$$

y

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

El objetivo es que el estudiante observe visualmente cuánto cambia el número de resultados cuando el orden importa y cuando no importa. También se incluye un árbol de decisiones de tres etapas para ilustrar el principio multiplicativo.

3.17. Estrategia para decidir qué fórmula utilizar

Antes de calcular, contesta estas preguntas:

1. ¿El procedimiento ocurre por etapas?
2. ¿Las alternativas son mutuamente excluyentes o consecutivas?
3. ¿Importa el orden?
4. ¿Se permite repetir elementos?
5. ¿Se seleccionan todos los elementos o sólo una parte?

Una buena práctica es describir primero el proceso con palabras y después elegir la fórmula.

3.18. Errores frecuentes

- utilizar combinaciones cuando el orden sí importa;
- utilizar permutaciones cuando sólo interesa el grupo seleccionado;
- olvidar si la repetición está permitida;
- multiplicar cantidades correspondientes a alternativas excluyentes;
- sumar cantidades correspondientes a etapas consecutivas;
- contar dos veces resultados que representan la misma selección;
- aplicar una fórmula antes de entender qué constituye un resultado diferente.

3.19. Ideas clave

- El principio aditivo combina alternativas excluyentes.
- El principio multiplicativo combina etapas sucesivas.
- Los diagramas de árbol ayudan a visualizar procesos por etapas.
- El factorial cuenta ordenamientos completos.
- Los arreglos se utilizan cuando el orden importa.
- Las combinaciones se utilizan cuando el orden no importa.
- La repetición cambia de manera esencial el conteo.
- R permite enumerar y comprobar espacios muestrales finitos.

3.20. Ejercicios

1. Una cafetería ofrece 4 bebidas y 6 alimentos. ¿Cuántos desayunos distintos pueden formarse eligiendo una bebida y un alimento?
2. ¿Cuántas claves de tres letras pueden formarse con 26 letras si se permite repetición?
3. Resuelve el ejercicio anterior si no se permite repetición.
4. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse 8 libros distintos en un estante?
5. De 12 estudiantes, ¿de cuántas maneras pueden asignarse los cargos de presidente, secretario y tesorero?
6. De los mismos 12 estudiantes, ¿cuántos comités distintos de 3 personas pueden formarse?
7. ¿Cuántos resultados posibles tiene una secuencia de 5 lanzamientos de moneda?
8. ¿Cuántos arreglos distintos pueden formarse con las letras de la palabra PROBABILIDAD? Identifica primero las letras repetidas.
9. Usa R para enumerar todos los resultados de cuatro transmisiones, cada una correcta o errónea, y verifica el principio multiplicativo.
10. Diseña un problema de ingeniería en el que usar una combinación en lugar de un arreglo produzca una respuesta incorrecta. Explica por qué.

3.21. Materiales complementarios del capítulo

Material	Formato	Acceso	Propósito
Cuaderno de Google Colab	Notebook interactivo (R)	Abrir en Colab	Ejecutar, modificar y experimentar con los ejemplos computacionales del capítulo.
Cuaderno de R	R Markdown	Abrir cuaderno R	Reproducir y ampliar los ejemplos en R/RStudio.
Interactivo	HTML / GeoGebra	Abrir recurso	Explorar visualmente los conceptos centrales del capítulo.
Presentación	PDF / PPT	Próximamente	Se incorporará cuando se proporcionen los enlaces.

Material	Formato	Acceso	Propósito
Video	Video	Próximamente	Explicación audiovisual complementaria.
Infografía	Imagen / PDF	Próximamente	Síntesis visual de conceptos y fórmulas clave.

Los **cuadernos de R** acompañan este capítulo para reproducir, modificar y extender los ejemplos. El cuaderno de Google Colab permite trabajar desde el navegador. Las presentaciones, videos e infografías se enlazarán en esta misma tabla cuando estén disponibles.

3.22. Referencias del capítulo

El tratamiento de técnicas de conteo sigue el enfoque habitual de probabilidad para ingeniería y ciencias de Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018), complementado con verificación computacional mediante R inspirada en Kerns (2010).

4 Axiomas y propiedades de la probabilidad

4.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- interpretar la probabilidad como una asignación numérica coherente a los eventos;
- reconocer y aplicar los axiomas fundamentales de la probabilidad;
- deducir y utilizar las reglas del complemento, diferencia y unión de eventos;
- justificar por qué una respuesta probabilística debe encontrarse entre 0 y 1;
- resolver problemas de ingeniería y ciencias mediante reglas de probabilidad;
- comprobar resultados mediante R y simulación;
- explorar de manera interactiva cómo se distribuye la probabilidad entre regiones de eventos.

4.2. De contar resultados a medir incertidumbre

En los capítulos anteriores aprendimos a describir experimentos, construir espacios muestrales, representar eventos y contar resultados. Ahora damos un paso fundamental: asignar a cada evento un número que represente su grado de posibilidad.

La probabilidad de un evento A se denota por

$$P(A).$$

Ese número no puede asignarse arbitrariamente. Debe satisfacer ciertas reglas de coherencia. Estas reglas son los **axiomas de la probabilidad**.

Un modelo probabilístico completo puede escribirse como

$$(\Omega, \mathcal{F}, P),$$

donde:

- Ω es el espacio muestral;
- $\mathcal{F}$ es la familia de eventos que pueden recibir probabilidad;
- P es la función que asigna probabilidades.

En este libro aplicado trabajaremos primero con la interpretación y el uso de estas reglas. La formulación más formal se desarrolla paralelamente en *Fundamentos Teóricos de Introducción a la Probabilidad*.

4.3. Los tres axiomas fundamentales

4.3.1. No negatividad

Para cualquier evento A ,

$$P(A) \geq 0.$$

Una probabilidad negativa no tiene interpretación como grado de posibilidad.

4.3.2. Normalización

El espacio muestral representa el evento seguro. Por tanto,

$$P(\Omega) = 1.$$

Decir que un resultado pertenece a Ω significa que alguno de los resultados considerados por el modelo necesariamente ocurrirá.

4.3.3. Aditividad

Si A y B son eventos mutuamente excluyentes,

$$A \cap B = \emptyset,$$

entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

La formulación general del axioma se aplica a una colección numerable de eventos mutuamente excluyentes:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

En los problemas elementales utilizaremos con mayor frecuencia su versión finita.

4.4. Consecuencias inmediatas

Los axiomas permiten deducir muchas de las fórmulas que usamos en la práctica. No son reglas independientes: se derivan de una estructura común.

4.4.1. Probabilidad del evento imposible

Como

$$\Omega = \Omega \cup \emptyset$$

y los conjuntos son disjuntos,

$$P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset).$$

Por tanto,

$$\boxed{P(\emptyset) = 0}.$$

4.4.2. Regla del complemento

Los eventos A y A^c son mutuamente excluyentes y

$$A \cup A^c = \Omega.$$

Entonces

$$P(A) + P(A^c) = 1,$$

de donde

$$\boxed{P(A^c) = 1 - P(A)}.$$

Esta regla es especialmente útil para eventos expresados como “al menos uno”. Con frecuencia resulta más sencillo calcular el complemento “ninguno”.

4.4.3. Las probabilidades están entre 0 y 1

Como $A \subseteq \Omega$,

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Este hecho proporciona una comprobación elemental de cualquier cálculo. Si obtenemos -0.2 o 1.4 , hay un error en el planteamiento o en las operaciones.

4.5. Monotonía

Si

$$A \subseteq B,$$

entonces todo resultado que hace ocurrir A también hace ocurrir B . En consecuencia,

$$\boxed{P(A) \leq P(B)}.$$

4.5.1. Ejemplo

Sea

- A = “un sistema presenta exactamente dos fallas durante el día”;
- B = “el sistema presenta al menos una falla durante el día”.

Claramente $A \subseteq B$, de modo que necesariamente

$$P(A) \leq P(B).$$

Si unos datos produjeran estimaciones que violaran esta relación, tendríamos que revisar la definición de los eventos o el procedimiento de estimación.

4.6. Regla de la diferencia

Si queremos que ocurra A pero no B , utilizamos

$$A \setminus B = A \cap B^c.$$

Como

$$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$$

y las dos regiones son disjuntas,

$$P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B).$$

Por tanto,

$$\boxed{P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)}.$$

4.7. Regla general de la adición

Cuando A y B se superponen, no podemos sumar directamente $P(A)$ y $P(B)$ porque la intersección se contaría dos veces.

La regla correcta es

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

4.7.1. Ejemplo: fallas de manufactura

En una línea de producción definimos:

- A = “la pieza tiene defecto dimensional”;
- B = “la pieza tiene defecto superficial”.

Supongamos que

$$P(A) = 0.08, \quad P(B) = 0.05, \quad P(A \cap B) = 0.02.$$

Entonces

$$P(A \cup B) = 0.08 + 0.05 - 0.02 = 0.11.$$

La probabilidad de que una pieza tenga **al menos uno** de los dos defectos es 0.11.

La probabilidad de que no tenga ninguno es

$$P((A \cup B)^c) = 1 - 0.11 = 0.89.$$

4.8. Exactamente uno de dos eventos

El evento “ocurre exactamente uno de A y B ” es la diferencia simétrica

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Como las dos partes son disjuntas,

$$P(A \triangle B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B).$$

En el ejemplo anterior,

$$P(A \triangle B) = 0.08 + 0.05 - 2(0.02) = 0.09.$$

Por tanto, 9 % de las piezas presentan exactamente uno de esos defectos.

4.9. Tres eventos: principio de inclusión-exclusión

Para tres eventos,

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

La triple intersección se suma al final porque al restar las tres intersecciones dobles quedó eliminada demasiadas veces.

4.9.1. Ejemplo: tres alarmas

Tres subsistemas generan alertas A , B y C . Supongamos:

$$P(A) = 0.12, \quad P(B) = 0.09, \quad P(C) = 0.07,$$

$$P(A \cap B) = 0.03, \quad P(A \cap C) = 0.02, \quad P(B \cap C) = 0.01,$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0.005.$$

Entonces

$$P(A \cup B \cup C) = 0.12 + 0.09 + 0.07 - 0.03 - 0.02 - 0.01 + 0.005 = 0.225.$$

Por tanto, la probabilidad de que se active al menos una alarma es 0.225.

4.10. Asignación de probabilidades en espacios finitos

Sea

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}.$$

Podemos asignar a cada resultado elemental una probabilidad p_i siempre que

$$p_i \geq 0$$

y

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1.$$

Para un evento A ,

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i.$$

4.10.1. Caso equiprobable

Si los N resultados son igualmente probables,

$$P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{N},$$

y por tanto

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Esta fórmula **sólo** es válida cuando la equiprobabilidad está justificada.

4.10.2. Ejemplo: dos dados equilibrados

Al lanzar dos dados equilibrados existen 36 pares ordenados equiprobables. El evento

$$A = \{\text{suma} \geq 10\}$$

contiene los resultados

$$(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6).$$

Por tanto,

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

4.11. Comprobación con R

Podemos representar directamente las probabilidades de cuatro regiones determinadas por dos eventos:

```

p_A <- 0.08
p_B <- 0.05
p_AB <- 0.02

p_union <- p_A + p_B - p_AB
p_ninguno <- 1 - p_union
p_exactamente_uno <- p_A + p_B - 2 * p_AB

c(union = p_union,
   ninguno = p_ninguno,
   exactamente_uno = p_exactamente_uno)

```

union	ninguno	exactamente_uno
0.11	0.89	0.09

4.11.1. Una función para verificar coherencia

```

verificar_dos_eventos <- function(pA, pB, pAB) {
  inferior <- max(0, pA + pB - 1)
  superior <- min(pA, pB)

  c(
    interseccion_minima = inferior,
    interseccion_maxima = superior,
    interseccion_valida = pAB >= inferior && pAB <= superior,
    union = pA + pB - pAB
  )
}

verificar_dos_eventos(0.55, 0.40, 0.20)

```

interseccion_minima	interseccion_maxima	interseccion_valida	union
0.00	0.40	1.00	0.75

Para que una intersección sea posible debe satisfacer

$$\max\{0, P(A) + P(B) - 1\} \leq P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}.$$

Estas cotas evitan asignaciones incompatibles.

4.12. Simulación para comprobar una regla

Construyamos un modelo con cuatro regiones:

- sólo A : 0.35;
- sólo B : 0.20;
- $A \cap B$: 0.15;
- ninguno: 0.30.

Entonces

$$P(A) = 0.50, \quad P(B) = 0.35,$$

y

$$P(A \cup B) = 0.70.$$

```
set.seed(2026)
n <- 20000
region <- sample(
  c("solo_A", "solo_B", "ambos", "ninguno"),
  size = n,
  replace = TRUE,
  prob = c(0.35, 0.20, 0.15, 0.30)
)

A <- region %in% c("solo_A", "ambos")
B <- region %in% c("solo_B", "ambos")

c(
  P_A = mean(A),
  P_B = mean(B),
  P_AB = mean(A & B),
  P_union = mean(A | B),
  formula_union = mean(A) + mean(B) - mean(A & B)
)
```

P_A	P_B	P_AB	P_union	formula_union
0.50555	0.34665	0.15275	0.69945	0.69945

Las dos últimas cantidades serán muy próximas. La pequeña diferencia respecto de los valores teóricos se debe a la variabilidad de la simulación.

4.13. Interactivo del capítulo

La edición web incluye un recurso dinámico para experimentar con $P(A)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$. Al modificar los controles se actualizan automáticamente:

$$P(A \cup B), \quad P((A \cup B)^c), \quad P(A \triangle B).$$

El interactivo impide seleccionar una intersección incompatible con las probabilidades marginales. Esto permite visualizar que los axiomas no sólo producen fórmulas: también restringen qué combinaciones de números pueden constituir un modelo probabilístico válido.

4.14. Actividad con GeoGebra

Construye en GeoGebra una representación de cuatro regiones correspondientes a

$$A \cap B, \quad A \cap B^c, \quad A^c \cap B, \quad A^c \cap B^c.$$

Asocia a cada región un deslizador no negativo y obliga a que la suma de las cuatro probabilidades sea 1. Después define dinámicamente:

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c),$$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B),$$

y comprueba visualmente que

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

La construcción puede utilizar rectángulos coloreados en lugar de círculos; así cada área representa de manera conceptual una de las cuatro regiones disjuntas.

4.15. Estrategia para resolver problemas

Cuando trabajes con reglas básicas de probabilidad:

1. Define claramente los eventos.
2. Traduce expresiones como “al menos uno”, “ninguno” y “exactamente uno”.
3. Identifica qué regiones se superponen.
4. Decide si conviene trabajar con el evento o con su complemento.
5. Aplica la regla correspondiente.
6. Verifica que el resultado esté entre 0 y 1.
7. Comprueba que respete relaciones de inclusión conocidas.
8. Interpreta la respuesta en el contexto original.

4.16. Errores frecuentes

- Sumar $P(A) + P(B)$ sin restar la intersección cuando los eventos pueden ocurrir simultáneamente.
- Utilizar $P(A) = |A|/|\Omega|$ cuando los resultados no son equiprobables.
- Confundir A^c con “lo contrario verbalmente” sin definir primero el universo Ω .
- Interpretar $P(\emptyset) = 0$ como si todo evento de probabilidad cero fuera necesariamente imposible; esta diferencia será importante en modelos continuos.
- Aceptar una probabilidad mayor que 1 o negativa sin revisar el cálculo.
- Confundir eventos mutuamente excluyentes con eventos independientes.

4.17. Resumen

- La probabilidad es una función coherente definida sobre eventos.
- Los axiomas fundamentales son no negatividad, normalización y aditividad numerable.
- De ellos se deducen $P(\emptyset) = 0$, la regla del complemento y la monotonía.
- Para dos eventos,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- En espacios finitos equiprobables,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

- R y la simulación permiten comprobar cálculos y detectar asignaciones incompatibles.

4.18. Ejercicios

1. Sean $P(A) = 0.42$, $P(B) = 0.35$ y $P(A \cap B) = 0.18$. Calcula $P(A \cup B)$, $P((A \cup B)^c)$ y $P(A \triangle B)$.
2. Una estación de monitoreo registra una alarma de ozono con probabilidad 0.12 y una alarma de PM_{10} con probabilidad 0.18. Ambas aparecen simultáneamente con probabilidad 0.05. Calcula la probabilidad de al menos una alarma y de ninguna alarma.
3. Si $A \subseteq B$, $P(A) = 0.31$ y $P(B) = 0.28$, explica por qué los datos son incompatibles.
4. Determina el intervalo de valores posibles para $P(A \cap B)$ si $P(A) = 0.70$ y $P(B) = 0.55$.
5. Al lanzar dos dados equilibrados, calcula la probabilidad de obtener suma 7 o al menos un 6.
6. Verifica mediante enumeración en R la respuesta del ejercicio anterior.
7. Tres sistemas de alarma satisfacen $P(A) = 0.20$, $P(B) = 0.15$, $P(C) = 0.10$, $P(A \cap B) = 0.06$, $P(A \cap C) = 0.04$, $P(B \cap C) = 0.03$ y $P(A \cap B \cap C) = 0.02$. Calcula $P(A \cup B \cup C)$.
8. Simula en R 50 000 repeticiones de un modelo con cuatro regiones de probabilidades 0.25, 0.30, 0.10 y 0.35. Define adecuadamente A y B y verifica la regla de adición.
9. Explica con tus propias palabras por qué restamos $P(A \cap B)$ en la regla de la unión.
10. **Reto** . Prueba, usando sólo reglas de este capítulo, que

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B).$$

4.19. Materiales complementarios del capítulo

Material	Formato	Acceso	Propósito
Cuaderno de Google Colab	Notebook interactivo (R)	Abrir en Colab	Ejecutar, modificar y experimentar con los ejemplos computacionales del capítulo.
Cuaderno de R	R Markdown	Abrir cuaderno R	Reproducir y ampliar los ejemplos en R/RStudio.
Interactivo	HTML / GeoGebra	Abrir recurso	Explorar visualmente los conceptos centrales del capítulo.
Presentación	PDF / PPT	Próximamente	Se incorporará cuando se proporcionen los enlaces.
Video	Video	Próximamente	Explicación audiovisual complementaria.
Infografía	Imagen / PDF	Próximamente	Síntesis visual de conceptos y fórmulas clave.

Los **cuadernos de R** acompañan este capítulo para reproducir, modificar y extender los ejemplos. El cuaderno de Google Colab permite trabajar desde el navegador. Las presentaciones, videos e infografías se enlazarán en esta misma tabla cuando estén disponibles.

4.20. Referencias del capítulo

El tratamiento de axiomas, reglas de probabilidad y aplicaciones sigue la estructura conceptual habitual de textos de probabilidad para ingeniería y ciencias, especialmente Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018). La integración computacional con R se desarrolla con código original y toma como referencia general el enfoque de Kerns (2010).

5 Probabilidad condicional e independencia

5.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- interpretar una probabilidad condicional como una actualización del espacio de referencia;
- calcular $P(A | B)$ y distinguirla de $P(B | A)$;
- aplicar la regla del producto para eventos sucesivos;
- construir y leer árboles de probabilidad;
- reconocer cuándo dos eventos son independientes;
- diferenciar independencia de exclusión mutua;
- resolver problemas de confiabilidad, diagnóstico, comunicaciones y calidad;
- comprobar resultados mediante R y simulación;
- explorar interactivamente cómo cambia una probabilidad al incorporar información.

5.2. Cuando aparece nueva información

Hasta ahora hemos calculado probabilidades utilizando todo el espacio muestral. En muchas aplicaciones, sin embargo, recibimos información adicional antes de responder una pregunta.

Supongamos que elegimos al azar una pieza de una producción y queremos estudiar el evento

$$A = \{\text{la pieza presenta defecto eléctrico}\}.$$

Después nos informan que la pieza pertenece al turno nocturno. Si definimos

$$B = \{\text{la pieza proviene del turno nocturno}\},$$

ya no tiene sentido utilizar toda la producción como universo de referencia: ahora sabemos que el resultado pertenece a B .

La probabilidad de A **dada** la información B se denota por

$$P(A \mid B).$$

El símbolo $\mid$ se lee “dado que”.

5.3. Definición de probabilidad condicional

Si $P(B) > 0$, definimos

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

La fórmula tiene una interpretación geométrica muy sencilla:

1. restringimos la atención al evento B ;
2. dentro de B , identificamos la parte que también pertenece a A ;
3. comparamos la probabilidad de $A \cap B$ con la probabilidad total disponible en B .

5.3.1. Ejemplo con datos de calidad

En una planta, 30 % de las piezas provienen del turno nocturno:

$$P(B) = 0.30.$$

El 6 % de todas las piezas proviene del turno nocturno y presenta defecto:

$$P(A \cap B) = 0.06.$$

Entonces

$$P(A \mid B) = \frac{0.06}{0.30} = 0.20.$$

La interpretación correcta es:

entre las piezas del turno nocturno, 20 % presenta el defecto considerado.

5.4. El orden de la condición importa

En general,

$$P(A \mid B) \neq P(B \mid A).$$

En el ejemplo anterior, $P(A \mid B)$ responde:

¿qué proporción de las piezas nocturnas es defectuosa?

Mientras que $P(B \mid A)$ responde:

entre las piezas defectuosas, ¿qué proporción proviene del turno nocturno?

Son preguntas diferentes y pueden tener respuestas muy distintas.

5.4.1. Ejemplo numérico

Supongamos además que

$$P(A) = 0.10.$$

Como $P(A \cap B) = 0.06$,

$$P(B \mid A) = \frac{0.06}{0.10} = 0.60.$$

Por tanto,

$$P(A \mid B) = 0.20, \quad P(B \mid A) = 0.60.$$

No hay contradicción: los denominadores son distintos.

5.5. Regla del producto

A partir de la definición,

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

obtenemos

$$\boxed{P(A \cap B) = P(B)P(A | B)}$$

También podemos invertir el orden:

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A)P(B | A)}$$

Por tanto,

$$P(A)P(B | A) = P(B)P(A | B).$$

Esta identidad será la base del teorema de Bayes en el siguiente capítulo.

5.6. Experimentos por etapas

La regla del producto resulta especialmente natural cuando un experimento ocurre secuencialmente.

5.6.1. Ejemplo: dos componentes sin reemplazo

Una caja contiene 8 componentes, de los cuales 3 son defectuosos y 5 conformes. Se seleccionan dos componentes sin reemplazo.

Sea

- D_1 = “el primero es defectuoso”;
- D_2 = “el segundo es defectuoso”.

Entonces

$$P(D_1) = \frac{3}{8}.$$

Si el primero fue defectuoso, quedan 2 defectuosos entre 7 componentes:

$$P(D_2 \mid D_1) = \frac{2}{7}.$$

Por tanto,

$$P(D_1 \cap D_2) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3}{28}.$$

Aquí las probabilidades cambian porque no hay reemplazo.

5.7. Regla de la cadena

Para tres eventos,

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B \mid A)P(C \mid A \cap B),$$

si las probabilidades condicionales están definidas.

En general,

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1)P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots P\left(A_n \mid \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right).$$

Esta forma es muy útil en confiabilidad, procesos secuenciales y árboles de probabilidad.

5.8. Árboles de probabilidad

Un árbol organiza visualmente un experimento por etapas. Cada rama lleva una probabilidad condicional y la probabilidad de una trayectoria completa se obtiene multiplicando sus ramas.

Supongamos:

$$P(A) = 0.40,$$

$$P(B \mid A) = 0.70, \quad P(B \mid A^c) = 0.20.$$

Entonces las cuatro hojas del árbol tienen probabilidades

$$P(A \cap B) = 0.40(0.70) = 0.28,$$

$$P(A \cap B^c) = 0.40(0.30) = 0.12,$$

$$P(A^c \cap B) = 0.60(0.20) = 0.12,$$

$$P(A^c \cap B^c) = 0.60(0.80) = 0.48.$$

La suma de las cuatro hojas es 1.

5.9. Independencia de dos eventos

Dos eventos A y B son **independientes** cuando conocer la ocurrencia de uno no modifica la probabilidad del otro.

Si $P(B) > 0$, una forma intuitiva de expresarlo es

$$P(A \mid B) = P(A).$$

La definición algebraica, válida sin exigir probabilidades positivas, es

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A)P(B)}$$

5.9.1. Ejemplo: dos lanzamientos de una moneda

Sea

- A = “el primer lanzamiento es cara”;
- B = “el segundo lanzamiento es cara”.

Para una moneda equilibrada,

$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{1}{2},$$

y

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

Como

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2},$$

los eventos son independientes.

5.10. Independencia no significa exclusión mutua

Este punto es esencial.

Si A y B son mutuamente excluyentes,

$$P(A \cap B) = 0.$$

Si además $P(A) > 0$ y $P(B) > 0$, entonces

$$P(A)P(B) > 0,$$

por lo que no pueden ser independientes.

Así, dos eventos positivos que no pueden ocurrir simultáneamente son **dependientes**, no independientes.

5.10.1. Ejemplo

En un lanzamiento de dado,

- $A = \text{“sale 2”}$;
- $B = \text{“sale 5”}$.

Son mutuamente excluyentes, pero conocer que ocurrió A hace que la probabilidad de B sea cero. Por tanto, no son independientes.

5.11. Independencia y complementos

Si A y B son independientes, también son independientes:

$$A^c \text{ y } B,$$

$$A \text{ y } B^c,$$

y

$$A^c \text{ y } B^c.$$

Por ejemplo,

$$P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = P(B) - P(A)P(B) = P(A^c)P(B).$$

5.12. Con reemplazo y sin reemplazo

La diferencia entre ambos esquemas aparece con frecuencia.

5.12.1. Con reemplazo

Si extraemos una pieza, registramos su estado y la devolvemos antes de la siguiente extracción, la composición original se conserva. Bajo las condiciones usuales de muestreo aleatorio, las extracciones sucesivas pueden modelarse como independientes.

5.12.2. Sin reemplazo

Si no devolvemos la pieza, la composición cambia y las probabilidades de las siguientes extracciones dependen de lo ocurrido antes.

Este contraste explica por qué el muestreo con y sin reemplazo produce modelos probabilísticos diferentes.

5.13. Aplicación: confiabilidad de dos módulos

Dos módulos electrónicos trabajan en paralelo. Sea

- A = “falla el módulo 1 durante la misión”;
- B = “falla el módulo 2 durante la misión”.

Supongamos

$$P(A) = 0.02, \quad P(B) = 0.03.$$

Si las fallas pueden considerarse independientes,

$$P(A \cap B) = 0.02(0.03) = 0.0006.$$

Por tanto, la probabilidad de que falle al menos uno es

$$P(A \cup B) = 0.02 + 0.03 - 0.0006 = 0.0494.$$

Pero la independencia debe justificarse. Si ambos módulos comparten fuente de alimentación, temperatura o vibración, una causa común puede volver dependientes sus fallas.

5.14. Aplicación: comunicaciones

Un paquete atraviesa dos enlaces. El primer enlace transmite correctamente con probabilidad 0.98. Si el primero transmite correctamente, el segundo lo hace con probabilidad 0.97.

La probabilidad de que el paquete supere ambos enlaces es

$$0.98(0.97) = 0.9506.$$

Obsérvese que no necesitamos asumir independencia para utilizar esta multiplicación: estamos usando explícitamente una probabilidad condicional.

5.15. Cálculos con R

5.15.1. Probabilidad condicional

```
p_A <- 0.10
p_B <- 0.30
p_AB <- 0.06

p_A_dado_B <- p_AB / p_B
p_B_dado_A <- p_AB / p_A

c(P_A_dado_B = p_A_dado_B,
  P_B_dado_A = p_B_dado_A)
```

```
P_A_dado_B P_B_dado_A
      0.2      0.6
```

5.15.2. Verificar independencia

```
es_independiente <- function(pA, pB, pAB, tol = 1e-10) {
  abs(pAB - pA * pB) < tol
}
```

```
es_independiente(0.5, 0.5, 0.25)
```

```
[1] TRUE
```

```
es_independiente(0.4, 0.3, 0.18)
```

```
[1] FALSE
```

5.16. Simulación: dependencia por muestreo sin reemplazo

```
set.seed(2026)
B <- 50000

resultado <- replicate(B, {
  caja <- c(rep("D", 3), rep("C", 5))
  muestra <- sample(caja, 2, replace = FALSE)
  c(D1 = muestra[1] == "D",
    D2 = muestra[2] == "D")
})

D1 <- resultado["D1", ]
D2 <- resultado["D2", ]

c(
  P_D1 = mean(D1),
  P_D2 = mean(D2),
  P_D2_dado_D1 = mean(D2[D1]),
  P_D1_inter_D2 = mean(D1 & D2),
  producto_marginales = mean(D1) * mean(D2)
)
```

	P_D1	P_D2	P_D2_dado_D1	P_D1_inter_D2
	0.3781200	0.3722800	0.2818682	0.1065800
producto_marginales	0.1407665			

Si hubiera independencia, esperaríamos que

$$P(D_2 \mid D_1) \approx P(D_2).$$

La simulación muestra que no ocurre: conocer el primer resultado cambia la composición de la caja.

5.17. Interactivo del capítulo

La edición web incluye un árbol dinámico con tres controles:

- $P(A)$;
- $P(B \mid A)$;
- $P(B \mid A^c)$.

El recurso calcula automáticamente las probabilidades de las cuatro hojas, obtiene $P(B)$ y compara

$$P(B \mid A) \quad \text{con} \quad P(B).$$

Cuando ambas cantidades coinciden, A y B son independientes. Así puede observarse visualmente que independencia significa que las ramas hacia B mantienen la misma probabilidad independientemente de que haya ocurrido A o A^c .

5.18. Actividad GeoGebra: árbol condicional

Construye un árbol con un deslizador p para $P(A)$ y dos deslizadores q_1 y q_0 para

$$P(B \mid A) = q_1, \quad P(B \mid A^c) = q_0.$$

Muestra en las hojas:

$$pq_1, \quad p(1 - q_1), \quad (1 - p)q_0, \quad (1 - p)(1 - q_0).$$

Después calcula

$$P(B) = pq_1 + (1 - p)q_0.$$

Explora qué ocurre cuando $q_1 = q_0$. Esa configuración representa independencia entre A y B .

5.19. Estrategia de solución

Ante un problema condicional:

1. Define los eventos antes de sustituir números.
2. Identifica claramente cuál evento aparece después de la barra $|$.
3. Pregunta si la información reduce el universo de referencia.
4. Si el problema es secuencial, considera un árbol.
5. Para una trayectoria, multiplica las probabilidades de sus ramas.
6. No supongas independencia sólo porque el problema no menciona dependencia.
7. Si se afirma independencia, aprovecha

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

8. Interpreta el resultado con palabras.

5.20. Errores frecuentes

- Intercambiar $P(A | B)$ y $P(B | A)$.
- Multiplicar $P(A)P(B)$ sin haber establecido independencia.
- Sumar probabilidades a lo largo de una misma trayectoria del árbol; en una trayectoria se multiplican.
- Confundir independencia con eventos mutuamente excluyentes.
- Usar una probabilidad condicional cuyo evento condicionante tiene probabilidad cero.
- Ignorar que el muestreo sin reemplazo modifica las probabilidades posteriores.

5.21. Resumen

Si $P(B) > 0$,

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

La regla del producto es

$$P(A \cap B) = P(B)P(A | B) = P(A)P(B | A).$$

Dos eventos son independientes si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Cuando las probabilidades condicionales están definidas, la independencia equivale a que conocer uno de los eventos no altere la probabilidad del otro.

5.22. Ejercicios

1. Si $P(A) = 0.45$, $P(B) = 0.50$ y $P(A \cap B) = 0.20$, calcula $P(A | B)$ y $P(B | A)$.
2. Una empresa recibe 40 % de sus componentes del proveedor 1. El 3 % de todos los componentes son simultáneamente del proveedor 1 y defectuosos. Calcula la probabilidad de defecto dado que el componente proviene del proveedor 1.
3. De una caja con 6 piezas conformes y 4 defectuosas se extraen dos sin reemplazo. Calcula la probabilidad de que ambas sean defectuosas.
4. Repite el ejercicio anterior suponiendo reemplazo y compara los resultados.
5. Sean $P(A) = 0.60$, $P(B) = 0.25$ y $P(A \cap B) = 0.15$. ¿Son independientes? Justifica.
6. Sean A y B mutuamente excluyentes con $P(A) = 0.20$ y $P(B) = 0.30$. ¿Son independientes? Explica.
7. Un sistema tiene tres etapas con probabilidades condicionales de éxito 0.98, 0.95 y 0.99 a lo largo de una trayectoria de operación normal. Calcula la probabilidad de completar las tres etapas.
8. Construye en R un árbol de dos etapas para $P(A) = 0.35$, $P(B | A) = 0.80$ y $P(B | A^c) = 0.25$. Obtén las cuatro hojas y verifica que sumen 1.
9. Simula 100 000 extracciones dobles sin reemplazo de una urna con 5 bolas blancas y 3 negras. Estima $P(N_2 | N_1)$ y compárala con $P(N_2)$.
10. **Reto** . Si A y B son independientes, demuestra utilizando reglas de probabilidad que A^c y B^c también son independientes.

5.23. Materiales complementarios del capítulo

Material	Formato	Acceso	Propósito
Cuaderno de Google Colab	Notebook interactivo (R)	Abrir en Colab	Ejecutar, modificar y experimentar con los ejemplos computacionales del capítulo.
Cuaderno de R	R Markdown	Abrir cuaderno R	Reproducir y ampliar los ejemplos en R/RStudio.
Interactivo	HTML / GeoGebra	Abrir recurso	Explorar visualmente los conceptos centrales del capítulo.
Presentación	PDF / PPT	Próximamente	Se incorporará cuando se proporcionen los enlaces.
Video	Video	Próximamente	Explicación audiovisual complementaria.
Infografía	Imagen / PDF	Próximamente	Síntesis visual de conceptos y fórmulas clave.

Los **cuadernos de R** acompañan este capítulo para reproducir, modificar y extender los ejemplos. El cuaderno de Google Colab permite trabajar desde el navegador. Las presentaciones, videos e infografías se enlazarán en esta misma tabla cuando estén disponibles.

5.24. Referencias del capítulo

El tratamiento de probabilidad condicional, regla del producto, árboles e independencia sigue el desarrollo estándar de probabilidad para ingeniería y ciencias de Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018). Los ejemplos, simulaciones y código R de este capítulo son originales; para el enfoque computacional se toma como referencia general Kerns (2010).

6 Particiones, probabilidad total y teorema de Bayes

6.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- reconocer una partición del espacio muestral;
- aplicar la ley de la probabilidad total;
- utilizar el teorema de Bayes para actualizar probabilidades;
- distinguir probabilidades previas, verosimilitudes y probabilidades posteriores;
- construir árboles de probabilidad para organizar cálculos;
- interpretar el efecto de las tasas base en problemas de diagnóstico;
- resolver problemas de calidad, confiabilidad y clasificación;
- implementar cálculos de Bayes en R;
- explorar mediante un interactivo cómo cambia una probabilidad posterior al modificar la evidencia.

6.2. Por qué necesitamos una partición

En muchos problemas un mismo evento puede ocurrir por diferentes causas o rutas. Una forma natural de organizar esas posibilidades es dividir el espacio muestral en regiones mutuamente excluyentes que, juntas, cubran todo el espacio.

Una colección de eventos

$$B_1, B_2, \dots, B_k$$

forma una **partición** de Ω si:

1. $B_i \cap B_j = \emptyset$ para $i \neq j$;
2. $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k = \Omega$;
3. $P(B_i) > 0$ para los eventos que utilizaremos como condicionantes.

Cada resultado pertenece exactamente a una de las partes.

6.2.1. Ejemplo: proveedores

Una planta recibe componentes de tres proveedores:

$$B_1 = \{\text{proveedor 1}\}, \quad B_2 = \{\text{proveedor 2}\}, \quad B_3 = \{\text{proveedor 3}\}.$$

Si todo componente proviene de uno y sólo uno de ellos, entonces B_1, B_2, B_3 forman una partición.

6.3. Ley de la probabilidad total

Sea A un evento y $B_1, \dots, B_k$ una partición. Como

$$A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_k),$$

y esas intersecciones son mutuamente excluyentes,

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A \cap B_i).$$

Aplicando la regla del producto,

$$P(A \cap B_i) = P(B_i)P(A \mid B_i),$$

obtenemos

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(B_i)P(A \mid B_i).$$

Esta expresión se conoce como **ley de la probabilidad total**.

6.4. Ejemplo: defectos por proveedor

Una empresa compra componentes de tres proveedores:

$$P(B_1) = 0.50, \quad P(B_2) = 0.30, \quad P(B_3) = 0.20.$$

Las tasas de defecto son

$$P(D \mid B_1) = 0.01,$$

$$P(D \mid B_2) = 0.03,$$

$$P(D \mid B_3) = 0.05.$$

La probabilidad total de seleccionar un componente defectuoso es

$$\begin{aligned} P(D) &= 0.50(0.01) + 0.30(0.03) + 0.20(0.05) \\ &= 0.005 + 0.009 + 0.010 \\ &= 0.024. \end{aligned}$$

Por tanto, 2.4 % de los componentes recibidos son defectuosos en promedio.

6.5. De la causa al efecto y del efecto a la causa

La probabilidad total permite calcular un efecto a partir de las posibles causas:

$$P(D \mid B_i) \longrightarrow P(D).$$

Pero muchas veces observamos primero el efecto y queremos inferir la causa.

Por ejemplo:

Si encontramos un componente defectuoso, ¿qué probabilidad hay de que provenga del proveedor 3?

La cantidad buscada es

$$P(B_3 \mid D).$$

Ésta es precisamente la pregunta que resuelve el teorema de Bayes.

6.6. Teorema de Bayes

Por definición de probabilidad condicional,

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)}.$$

Por la regla del producto,

$$P(B_i \cap A) = P(B_i)P(A \mid B_i).$$

Y por la probabilidad total,

$$P(A) = \sum_{j=1}^k P(B_j)P(A \mid B_j).$$

Sustituyendo,

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(B_i)P(A \mid B_i)}{\sum_{j=1}^k P(B_j)P(A \mid B_j)}.$$

6.7. Continuación del ejemplo de proveedores

Queremos calcular

$$P(B_3 | D).$$

Ya sabemos que

$$P(D) = 0.024.$$

Entonces

$$P(B_3 | D) = \frac{0.20(0.05)}{0.024} = \frac{0.010}{0.024} \approx 0.4167.$$

Aunque sólo 20 % de los componentes provienen del proveedor 3, entre los defectuosos aproximadamente 41.7 % proceden de él. La razón es que su tasa de defecto es mayor.

6.8. Interpretación bayesiana elemental

En una aplicación de Bayes aparecen tres ideas:

- **Probabilidad previa:** $P(B_i)$. Representa lo que sabemos sobre la causa antes de observar el evento A .
- **Verosimilitud:** $P(A | B_i)$. Mide qué tan compatible es la evidencia observada con esa causa.
- **Probabilidad posterior:** $P(B_i | A)$. Es la probabilidad actualizada después de incorporar la evidencia.

Podemos resumir la lógica como

$$\text{posterior} \propto \text{previa} \times \text{verosimilitud}.$$

La constante de normalización es $P(A)$.

6.9. Árbol de probabilidad

Los árboles son especialmente útiles en estos problemas.

Primero se ramifica según la causa:

$$B_1, B_2, \dots, B_k.$$

Después, desde cada causa, se ramifica según la evidencia A o A^c .

La probabilidad de una hoja es el producto de sus ramas:

$$P(B_i \cap A) = P(B_i)P(A | B_i).$$

Para calcular $P(A)$ se suman todas las hojas que terminan en A . Para Bayes se divide la hoja correspondiente entre esa suma.

6.10. Ejemplo de diagnóstico

Supongamos una condición médica con prevalencia

$$P(E) = 0.01.$$

Una prueba tiene sensibilidad

$$P(+ | E) = 0.95$$

y especificidad

$$P(- | E^c) = 0.90.$$

Entonces la tasa de falso positivo es

$$P(+ | E^c) = 0.10.$$

La probabilidad total de obtener un resultado positivo es

$$P(+) = 0.01(0.95) + 0.99(0.10) = 0.1085.$$

Por Bayes,

$$P(E | +) = \frac{0.01(0.95)}{0.1085} \approx 0.0876.$$

Es decir, un resultado positivo no implica una probabilidad posterior de 95 %. En este ejemplo es aproximadamente 8.8 %.

6.11. La importancia de la tasa base

El ejemplo anterior ilustra la **falacia de la tasa base**: confundir la sensibilidad $P(+ | E)$ con la probabilidad posterior $P(E | +)$.

Cuando una condición es poco frecuente, puede haber muchos falsos positivos incluso con una prueba razonablemente precisa.

6.11.1. Interpretación con 10 000 personas

En una población de 10 000 personas:

- aproximadamente 100 tienen la condición;
- de ellas, unas 95 resultan positivas;
- aproximadamente 9900 no tienen la condición;
- con una tasa de falso positivo de 10 %, unas 990 resultan positivas.

En total habría aproximadamente

$$95 + 990 = 1085$$

resultados positivos, de los cuales sólo 95 corresponden a personas con la condición:

$$\frac{95}{1085} \approx 0.0876.$$

La tabla de frecuencias suele hacer Bayes mucho más intuitivo.

6.12. Aplicación: detección de fallas

Un sistema puede operar en dos estados:

$$F = \{\text{falla real}\}, \quad F^c = \{\text{sin falla}\}.$$

Supongamos

$$P(F) = 0.04,$$

$$P(A \mid F) = 0.92,$$

$$P(A \mid F^c) = 0.08,$$

donde A significa “se activa la alarma”.

Entonces

$$P(A) = 0.04(0.92) + 0.96(0.08) = 0.1136.$$

Y

$$P(F \mid A) = \frac{0.04(0.92)}{0.1136} \approx 0.3239.$$

La alarma aumenta la probabilidad de falla de 4 % a aproximadamente 32.4 %, pero no la convierte en certeza.

6.13. Actualización sucesiva

Bayes también puede utilizarse de manera secuencial. Una probabilidad posterior obtenida con una primera evidencia puede convertirse en la nueva probabilidad previa cuando llega una segunda evidencia.

Conceptualmente:

$$P(H) \xrightarrow{E_1} P(H | E_1) \xrightarrow{E_2} P(H | E_1, E_2).$$

Esta idea aparece en filtrado, diagnóstico iterativo, clasificación y sistemas de decisión.

6.14. Cálculos con R

6.14.1. Probabilidad total

```
p_proveedor <- c(0.50, 0.30, 0.20)
p_defecto_dado_proveedor <- c(0.01, 0.03, 0.05)

p_defecto <- sum(p_proveedor * p_defecto_dado_proveedor)
p_defecto
```

```
[1] 0.024
```

6.14.2. Bayes para todos los proveedores

```
posterior <- p_proveedor * p_defecto_dado_proveedor / p_defecto
posterior
```

```
[1] 0.2083333 0.3750000 0.4166667
```

```
sum(posterior)
```

```
[1] 1
```

La suma de las probabilidades posteriores debe ser 1.

6.14.3. Función general

```
bayes_discreto <- function(prior, likelihood) {  
  numerador <- prior * likelihood  
  numerador / sum(numerador)  
}  
  
bayes_discreto(  
  prior = c(0.50, 0.30, 0.20),  
  likelihood = c(0.01, 0.03, 0.05)  
)
```

```
[1] 0.2083333 0.3750000 0.4166667
```

6.15. Simulación de un problema de diagnóstico

```
set.seed(2026)  
n <- 200000  
  
estado <- rbinom(n, size = 1, prob = 0.01)  
positivo <- ifelse(  
  estado == 1,  
  rbinom(n, size = 1, prob = 0.95),  
  rbinom(n, size = 1, prob = 0.10)  
)  
  
mean(estado == 1)
```

```
[1] 0.010285
```

```
mean(positivo == 1)
```

```
[1] 0.110065
```

```
mean(estados[positivo == 1] == 1)
```

```
[1] 0.08931086
```

La última cantidad aproxima $P(E \mid +)$ y debe acercarse al resultado teórico.

6.16. Interactivo del capítulo

La edición web incluye un recurso de Bayes para dos hipótesis. El estudiante puede modificar:

- la probabilidad previa $P(H)$;
- la sensibilidad $P(+ \mid H)$;
- la tasa de falso positivo $P(+ \mid H^c)$.

El interactivo muestra en tiempo real:

$$P(+),$$

$$P(H \mid +),$$

y una representación mediante frecuencias esperadas por cada 1000 observaciones.

Esto permite visualizar inmediatamente el efecto de la prevalencia o tasa base.

6.17. Actividad con GeoGebra

Construye un árbol con dos primeras ramas:

$$H \text{ y } H^c.$$

Utiliza deslizadores para

$$p = P(H),$$

$$s = P(+ | H),$$

y

$$f = P(+ | H^c).$$

Muestra en las hojas

$$ps, \quad p(1-s), \quad (1-p)f, \quad (1-p)(1-f).$$

Después calcula

$$P(+) = ps + (1-p)f$$

y

$$P(H | +) = \frac{ps}{ps + (1-p)f}.$$

Mueve el deslizador p desde valores muy pequeños hasta valores grandes y observa cómo cambia la probabilidad posterior aun manteniendo constantes las características de la prueba.

6.18. Estrategia para resolver problemas de Bayes

1. Identifica las posibles causas o hipótesis.
2. Comprueba que formen una partición.
3. Escribe sus probabilidades previas.
4. Escribe la probabilidad de la evidencia bajo cada causa.
5. Calcula la probabilidad total de la evidencia.
6. Aplica Bayes a la causa que interesa.
7. Comprueba que el resultado esté entre 0 y 1.
8. Si calculas todas las posteriores, verifica que sumen 1.
9. Interpreta el resultado en palabras y compáralo con la probabilidad previa.

6.19. Errores frecuentes

- Confundir $P(A | B)$ con $P(B | A)$.
- Omitir alguna rama al calcular la probabilidad total.
- Utilizar probabilidades previas que no suman 1.
- Confundir sensibilidad con valor predictivo positivo.
- Ignorar la tasa base o prevalencia.
- Sumar probabilidades dentro de una trayectoria del árbol; las ramas de una trayectoria se multiplican.
- Interpretar una probabilidad posterior como certeza.

6.20. Resumen

Si $B_1, \dots, B_k$ forman una partición,

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(B_i)P(A | B_i).$$

El teorema de Bayes es

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^k P(B_j)P(A | B_j)}.$$

Bayes actualiza una probabilidad previa utilizando evidencia observada. La magnitud de la probabilidad posterior depende tanto de la evidencia como de la tasa base.

6.21. Ejercicios

1. Tres máquinas producen 40 %, 35 % y 25 % de la producción. Sus tasas de defecto son 1 %, 2 % y 4 %. Calcula la probabilidad de seleccionar una pieza defectuosa.
2. Para el ejercicio anterior, si una pieza es defectuosa, calcula la probabilidad de que provenga de la tercera máquina.
3. Una prueba tiene sensibilidad 0.90, especificidad 0.95 y la prevalencia de una condición es 0.02. Calcula $P(+)$ y $P(E | +)$.
4. Repite el ejercicio anterior para prevalencias 0.10 y 0.50. Explica el efecto de la tasa base.

5. Una alarma se activa con probabilidad 0.97 cuando existe una falla y con probabilidad 0.04 cuando no existe. Si la probabilidad previa de falla es 0.03, calcula la probabilidad de falla dada una alarma.
6. Construye en R una función que reciba un vector de probabilidades previas y un vector de verosimilitudes y devuelva el vector posterior.
7. Simula en R el ejercicio 3 con 500 000 observaciones y compara el valor simulado con el teórico.
8. En una población de 100 000 personas, traduce el ejercicio 3 a frecuencias naturales y explica Bayes sin usar fórmulas.
9. Dos proveedores entregan 70 % y 30 % de las piezas. Una inspección rechaza una pieza con probabilidad 0.08 si proviene del primero y 0.18 si proviene del segundo. Si una pieza fue rechazada, ¿de cuál proveedor es más probable que proceda?
10. **Reto** . Demuestra que si $B_1, \dots, B_k$ forman una partición, entonces las probabilidades posteriores $P(B_i | A)$ suman 1 siempre que $P(A) > 0$.

6.22. Materiales complementarios del capítulo

Material	Formato	Acceso	Propósito
Cuaderno de Google Colab	Notebook interactivo (R)	Abrir en Colab	Ejecutar, modificar y experimentar con los ejemplos computacionales del capítulo.
Cuaderno de R	R Markdown	Abrir cuaderno R	Reproducir y ampliar los ejemplos en R/RStudio.
Interactivo	HTML / GeoGebra	Abrir recurso	Explorar visualmente los conceptos centrales del capítulo.
Presentación	PDF / PPT	Próximamente	Se incorporará cuando se proporcionen los enlaces.
Video	Video	Próximamente	Explicación audiovisual complementaria.

Material	Formato	Acceso	Propósito
Infografía	Imagen / PDF	Próximamente	Síntesis visual de conceptos y fórmulas clave.

Los **cuadernos de R** acompañan este capítulo para reproducir, modificar y extender los ejemplos. El cuaderno de Google Colab permite trabajar desde el navegador. Las presentaciones, videos e infografías se enlazarán en esta misma tabla cuando estén disponibles.

6.23. Referencias del capítulo

La exposición de particiones, probabilidad total y teorema de Bayes se apoya en el tratamiento estándar de probabilidad para ingeniería y ciencias de Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018). El código R, las simulaciones y los ejemplos del capítulo son originales; el enfoque computacional general es consistente con Kerns (2010).

7 Variable aleatoria y función de distribución acumulada

7.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- interpretar una variable aleatoria como una función definida sobre el espacio muestral;
- distinguir entre resultados del experimento y valores numéricos de una variable aleatoria;
- identificar variables aleatorias discretas y continuas;
- construir y utilizar la función de distribución acumulada;
- interpretar probabilidades mediante $F_X(x) = P(X \leq x)$;
- recuperar probabilidades de intervalos a partir de la función de distribución;
- representar variables aleatorias y funciones de distribución con R;
- utilizar simulación para estudiar distribuciones empíricas;
- explorar interactivamente cómo una variable aleatoria transforma resultados en valores numéricos.

7.2. Del resultado del experimento a un número

Un experimento aleatorio produce resultados en un espacio muestral Ω . Sin embargo, en muchas aplicaciones no interesa conservar toda la descripción del resultado: necesitamos asociarle un valor numérico.

Una **variable aleatoria** es una función

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}.$$

A cada resultado elemental $\omega \in \Omega$ le asigna un número real $X(\omega)$.

La palabra “variable” puede ser engañosa al principio. Una variable aleatoria no es un número que cambia caprichosamente: es una función perfectamente definida. Lo aleatorio proviene de que no sabemos qué ω ocurrirá.

7.3. Ejemplo: dos lanzamientos de moneda

Consideremos

$$\Omega = \{CC, CS, SC, SS\},$$

donde C significa cara y S sello. Definamos

$$X = \text{número de caras obtenidas.}$$

Entonces

$$X(CC) = 2,$$

$$X(CS) = X(SC) = 1,$$

y

$$X(SS) = 0.$$

La variable aleatoria transforma cuatro resultados elementales en sólo tres valores posibles:

$$\{0, 1, 2\}.$$

Si la moneda es equilibrada,

$$P(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

7.4. Preimagen de un evento numérico

La expresión

$$\{X \leq 1\}$$

representa en realidad el conjunto de resultados elementales para los cuales la variable toma un valor menor o igual que 1:

$$\{X \leq 1\} = \{SS, CS, SC\}.$$

Por eso podemos escribir

$$P(X \leq 1) = \frac{3}{4}.$$

Esta conexión entre eventos en Ω e intervalos de números reales es central para toda la teoría de variables aleatorias.

7.5. Variables discretas y continuas

7.5.1. Variable aleatoria discreta

Una variable es **discreta** cuando sus valores posibles forman un conjunto finito o numerable.

Ejemplos:

- número de fallas en una máquina durante una semana;
- número de paquetes perdidos en una transmisión;
- número de pacientes que llegan a urgencias durante una hora;
- número de caras en varios lanzamientos de moneda.

7.5.2. Variable aleatoria continua

Una variable es **continua** cuando puede tomar valores en intervalos de la recta real.

Ejemplos:

- tiempo hasta la falla de un componente;
- concentración de ozono;
- temperatura;
- resistencia eléctrica medida en un material.

En los capítulos siguientes estudiaremos por separado las distribuciones discretas y continuas.

7.6. Función de distribución acumulada

Para cualquier variable aleatoria X , definimos su **función de distribución acumulada** por

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

La función F_X responde una pregunta muy concreta:

¿qué probabilidad se ha acumulado hasta el valor x ?

7.7. CDF del ejemplo de las dos monedas

Para X = número de caras en dos lanzamientos,

$$P(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

Por tanto,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{3}{4}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

La CDF de una variable discreta tiene forma escalonada. Cada salto corresponde a una probabilidad puntual.

7.8. Propiedades fundamentales de la CDF

Toda función de distribución acumulada satisface:

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1$.
2. $F_X(x)$ es no decreciente.
- 3.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0.$$

- 4.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1.$$

5. Es continua por la derecha:

$$\lim_{t \downarrow x} F_X(t) = F_X(x).$$

En una variable discreta, la magnitud del salto en x es precisamente

$$P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-),$$

donde

$$F_X(x^-) = \lim_{t \uparrow x} F_X(t).$$

7.9. Probabilidades de intervalos usando la CDF

La CDF permite obtener muchas probabilidades sin volver al espacio muestral.

7.9.1. Intervalo de la forma $(a, b]$

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

7.9.2. Probabilidad de exceder un valor

$$P(X > x) = 1 - F_X(x).$$

7.9.3. Probabilidad de un punto

En general,

$$P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-).$$

Para una variable continua, este salto es cero en todos los puntos.

7.10. Ejemplo de ingeniería

Sea X el número de paquetes perdidos en un bloque de transmisión y supongamos

$$P(X = 0) = 0.70,$$

$$P(X = 1) = 0.20,$$

$$P(X = 2) = 0.08,$$

$$P(X = 3) = 0.02.$$

Entonces

$$F_X(0) = 0.70,$$

$$F_X(1) = 0.90,$$

$$F_X(2) = 0.98,$$

y

$$F_X(3) = 1.$$

La probabilidad de perder más de un paquete es

$$P(X > 1) = 1 - F_X(1) = 0.10.$$

7.11. Construcción con R

Podemos representar una distribución discreta mediante sus valores y probabilidades.

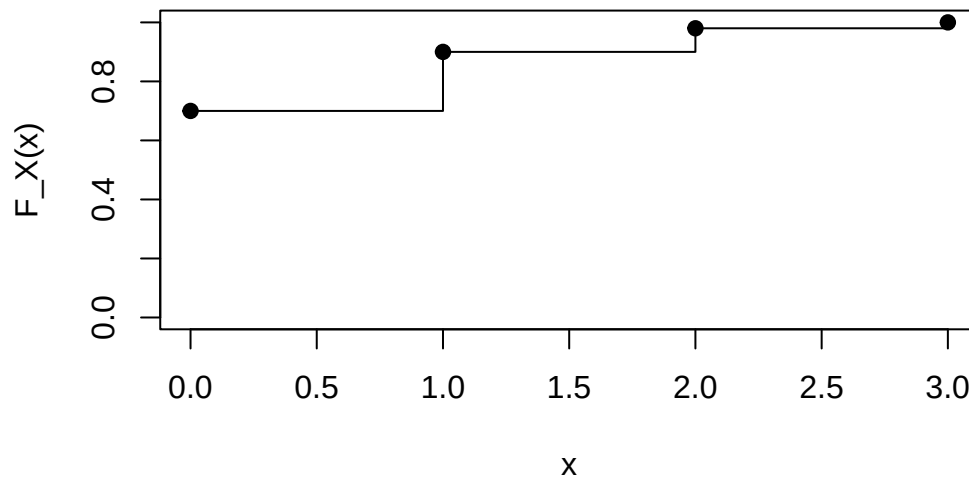
```
x <- 0:3
p <- c(0.70, 0.20, 0.08, 0.02)
F <- cumsum(p)

data.frame(x = x, probabilidad = p, acumulada = F)
```

	x	probabilidad	acumulada
1	0	0.70	0.70
2	1	0.20	0.90
3	2	0.08	0.98
4	3	0.02	1.00

La función escalonada puede graficarse con:

```
plot(x, F, type = "s",
     ylim = c(0, 1),
     xlab = "x",
     ylab = "F_X(x)")
points(x, F, pch = 19)
```

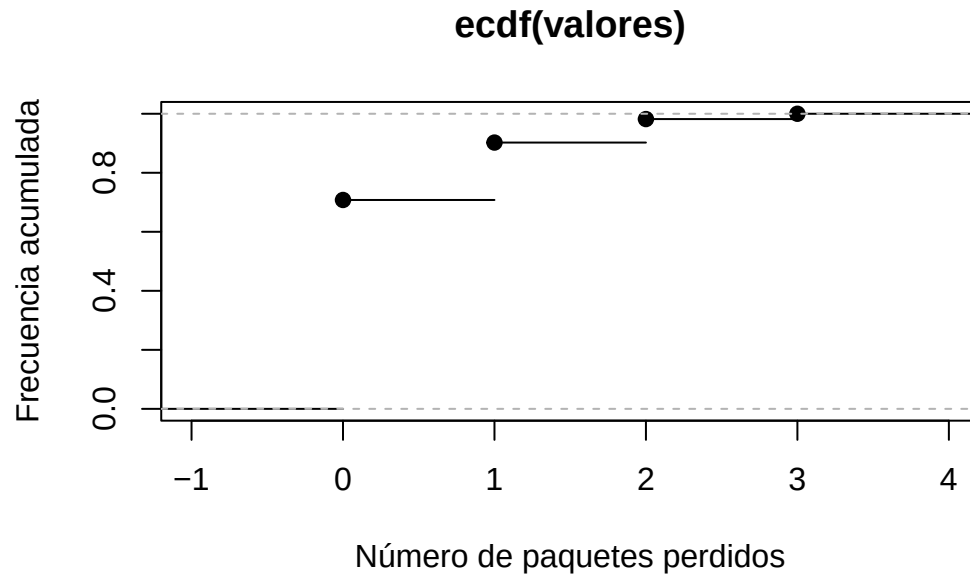


7.12. Simulación y CDF empírica

La función `ecdf()` de R construye una función de distribución empírica a partir de una muestra.

```
set.seed(2026)
valores <- sample(
  0:3,
  size = 5000,
  replace = TRUE,
  prob = c(0.70, 0.20, 0.08, 0.02)
)
```

```
F_emp <- ecdf(valores)
plot(F_emp,
      xlab = "Número de paquetes perdidos",
      ylab = "Frecuencia acumulada")
```



Al aumentar el tamaño de la simulación, la CDF empírica se aproxima a la CDF teórica.

7.13. Variable aleatoria como transformación

En aplicaciones reales, una variable aleatoria resume aspectos relevantes de un resultado complejo.

Por ejemplo, el resultado de un sistema de sensores podría ser un vector completo de mediciones. Podemos definir

$$X(\omega) = \text{máxima temperatura registrada,}$$

o

$Y(\omega)$ = número de sensores que excedieron un umbral.

Dos variables diferentes pueden construirse sobre el mismo experimento y responder preguntas distintas.

7.14. Interactivo del capítulo

La edición web incluye un recurso interactivo basado en tres lanzamientos de moneda. El estudiante puede elegir una regla de transformación, por ejemplo:

- número de caras;
- número de cambios entre resultados consecutivos;
- indicador de que aparece al menos una cara.

El recurso muestra:

1. los resultados del espacio muestral;
2. el valor $X(\omega)$ asignado a cada resultado;
3. la distribución de probabilidades de X ;
4. la función acumulada $F_X(x)$.

Así se observa directamente que una variable aleatoria es una función que agrupa resultados y que la CDF acumula probabilidades.

7.15. Actividad con GeoGebra

Representa en una tabla los valores posibles $x_1 < \dots < x_m$ y sus probabilidades p_i . Construye los acumulados

$$F_i = \sum_{j=1}^i p_j.$$

Después representa la función escalonada que mantiene el valor F_i desde x_i hasta antes de x_{i+1} .

Utiliza deslizadores para modificar las probabilidades p_i manteniendo

$$\sum_i p_i = 1.$$

Observa cómo cambian simultáneamente la distribución puntual y la CDF.

7.16. Materiales complementarios del capítulo

Material	Formato	Acceso	Propósito
Cuaderno de Google Colab	Notebook interactivo (R)	Abrir en Colab	Experimentar con transformaciones y CDF mediante código ejecutable.
Cuaderno de R	R Markdown	Abrir cuaderno R	Reproducir los ejemplos y simulaciones del capítulo en R/RStudio.
Interactivo	HTML/GeoGebra	Integrado en la edición web	Explorar visualmente la transformación $\omega \mapsto X(\omega)$ y la CDF.
Presentación	PDF / PPT	Próximamente	Material de clase; se incorporará cuando estén disponibles los enlaces.
Video	Video	Próximamente	Explicación audiovisual del capítulo.
Infografía	Imagen / PDF	Próximamente	Síntesis visual de conceptos y fórmulas principales.

Los **cuadernos de R** acompañan cada capítulo para que los ejemplos puedan reproducirse, modificarse y extenderse localmente en R/RStudio. Los cuadernos de Google Colab permiten trabajar desde el navegador sin preparar previamente el entorno local.

7.17. Errores frecuentes

- Confundir el resultado ω con el número $X(\omega)$.
- Pensar que una variable aleatoria debe tomar valores diferentes para todos los resultados.
- Confundir $P(X = x)$ con $F_X(x)$.
- Olvidar que $F_X(x)$ utiliza $X \leq x$, no $X < x$.
- Dibujar una CDF decreciente.
- Suponer que toda CDF debe ser continua.

7.18. Resumen

Una variable aleatoria es una función

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

Su función de distribución acumulada es

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

La CDF existe para cualquier variable aleatoria, discreta o continua, y permite obtener probabilidades de intervalos. En los próximos capítulos estudiaremos las funciones específicas que describen distribuciones discretas y continuas.

7.19. Ejercicios

1. Para tres lanzamientos de moneda, define $X = \text{número de caras}$. Construye la tabla de valores posibles y probabilidades.
2. Para la variable del ejercicio anterior, escribe explícitamente $F_X(x)$.
3. Calcula $P(1 < X \leq 3)$ utilizando la CDF.
4. Sea X el número de fallas de una unidad con probabilidades 0.55, 0.30, 0.10, 0.05 para $x = 0, 1, 2, 3$. Construye su CDF.
5. Con la distribución anterior calcula $P(X > 1)$ y $P(X \leq 2)$.
6. Implementa en R una función que reciba un vector de probabilidades y devuelva sus acumulados.
7. Simula 20 000 observaciones de la distribución del ejercicio 4 y compara la CDF empírica con la teórica.

8. Propón dos variables aleatorias diferentes definidas sobre el resultado de dos dados y explica qué información resume cada una.
9. ¿Puede una variable aleatoria asignar el mismo valor a varios resultados? Explica con un ejemplo.
10. **Reto** . Demuestra, usando propiedades de probabilidad, que toda CDF es no decreciente.

7.20. Referencias del capítulo

El concepto de variable aleatoria y función de distribución acumulada sigue el tratamiento estándar de Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018). El código y las simulaciones son originales y se desarrollan en el espíritu computacional de Kerns (2010).

8 Variables aleatorias discretas y función de masa de probabilidad

8.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- reconocer cuándo una variable aleatoria es discreta;
- identificar su soporte o conjunto de valores posibles;
- construir una función de masa de probabilidad;
- verificar que una función propuesta puede ser una PMF válida;
- calcular probabilidades mediante sumas de masas;
- relacionar la PMF con la función de distribución acumulada;
- construir tablas y gráficas de distribuciones discretas;
- utilizar R para calcular, representar y simular variables discretas;
- explorar interactivamente cómo cambian la PMF y la CDF al modificar probabilidades.

8.2. De la variable aleatoria a su distribución

En el capítulo anterior introdujimos una variable aleatoria como una función

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

Ahora nos concentraremos en el caso en que X sólo puede tomar valores aislados: por ejemplo,

$$0, 1, 2, 3,$$

o bien

$$0, 1, 2, \dots$$

Este tipo de variable aparece de manera natural cuando contamos objetos, fallas, llamadas, defectos, éxitos o eventos.

8.3. Variable aleatoria discreta

Una variable aleatoria X es **discreta** cuando su conjunto de valores posibles es finito o infinito numerable.

Ejemplos:

- número de piezas defectuosas en una muestra de 10;
- número de paquetes perdidos durante una hora;
- número de intentos necesarios hasta lograr una transmisión correcta;
- número de alarmas activadas en una red de sensores;
- número de pacientes que llegan a un servicio durante un intervalo.

El conjunto de valores posibles de X se denomina **soporte** y puede escribirse como

$$\mathcal{S}_X = \{x : P(X = x) > 0\}.$$

8.4. Función de masa de probabilidad

Para una variable aleatoria discreta, definimos la **función de masa de probabilidad** o PMF por

$$p_X(x) = P(X = x).$$

Para que una función sea una PMF válida debe satisfacer:

$$p_X(x) \geq 0$$

para todo x , y

$$\sum_{x \in \mathcal{S}_X} p_X(x) = 1.$$

Estas dos condiciones expresan exactamente los axiomas fundamentales de la probabilidad aplicados a los valores de una variable discreta.

8.5. Ejemplo: tres lanzamientos de moneda

Sea X el número de caras obtenidas al lanzar tres veces una moneda equilibrada.

El soporte es

$$\mathcal{S}_X = \{0, 1, 2, 3\}.$$

Los ocho resultados elementales son equiprobables. Al agruparlos según el valor de X obtenemos:

x	Resultados con $X = x$	$p_X(x)$
0	XXX	1/8
1	CXX, XCX, XXC	3/8
2	CCX, CXC, XCC	3/8
3	CCC	1/8

Por tanto,

$$p_X(0) = \frac{1}{8}, \quad p_X(1) = \frac{3}{8}, \quad p_X(2) = \frac{3}{8}, \quad p_X(3) = \frac{1}{8}.$$

Y comprobamos

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1.$$

8.6. Calcular probabilidades con una PMF

Si queremos la probabilidad de que X pertenezca a un conjunto A , sumamos las masas correspondientes:

$$P(X \in A) = \sum_{x \in A} p_X(x).$$

8.6.1. Ejemplo

Para la variable anterior,

$$P(X \geq 2) = p_X(2) + p_X(3) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}.$$

También

$$P(1 \leq X \leq 2) = p_X(1) + p_X(2) = \frac{3}{4}.$$

8.7. Construcción de una distribución a partir de una constante

Supongamos que una variable discreta tiene soporte

$$\{1, 2, 3, 4\}$$

y PMF

$$p_X(x) = cx, \quad x = 1, 2, 3, 4.$$

Para determinar c , utilizamos la condición de normalización:

$$\sum_{x=1}^4 cx = 1.$$

Entonces

$$c(1 + 2 + 3 + 4) = 1,$$

$$10c = 1,$$

por lo que

$$\boxed{c = 0.1}.$$

La distribución queda

$$p_X(1) = 0.1, \quad p_X(2) = 0.2, \quad p_X(3) = 0.3, \quad p_X(4) = 0.4.$$

8.8. Probabilidades mediante complemento

Aunque las probabilidades discretas se calculan sumando masas, a veces resulta más fácil utilizar el complemento.

Por ejemplo,

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0).$$

Si X representa el número de fallas en un periodo, esta forma es muy útil para calcular la probabilidad de **al menos una falla**.

8.9. Representación gráfica de la PMF

Una PMF se representa mediante barras o segmentos verticales en los valores posibles de X .

La altura en x es

$$p_X(x).$$

A diferencia de una densidad continua, aquí la probabilidad está concentrada directamente en puntos aislados.

8.9.1. R: gráfica de una PMF

```
x <- 0:3
p <- c(1, 3, 3, 1) / 8

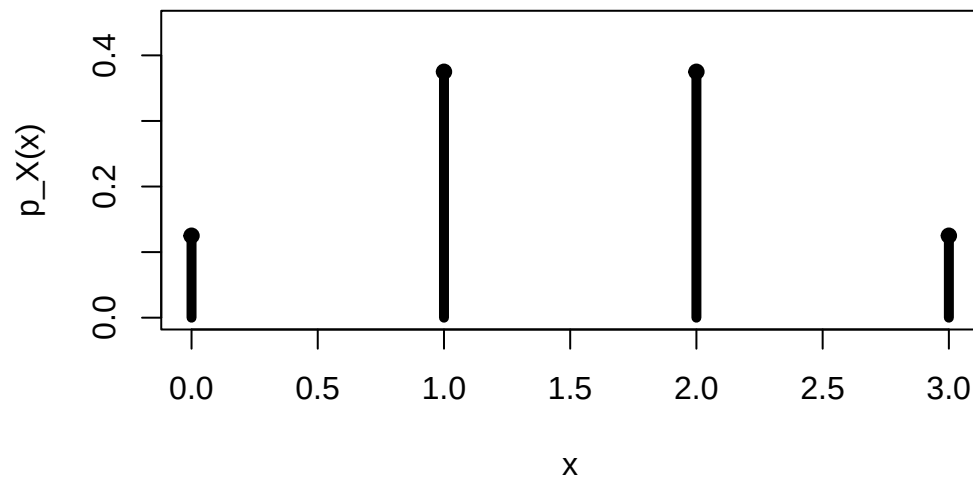
plot(x, p,
     type = "h",
     lwd = 5,
```



```

ylim = c(0, 0.45),
xlab = "x",
ylab = "p_X(x)"
points(x, p, pch = 19)

```



8.10. Relación entre PMF y CDF

La función de distribución acumulada es

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

Si X es discreta,

$$F_X(x) = \sum_{t \leq x} p_X(t)$$

La CDF es, por tanto, la suma acumulada de las masas.

Para el ejemplo de tres monedas:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/8, & 0 \leq x < 1, \\ 4/8, & 1 \leq x < 2, \\ 7/8, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

La CDF de una variable discreta tiene forma escalonada. Cada salto en x tiene tamaño

$$p_X(x).$$

8.11. Recuperar la PMF desde la CDF

En una variable discreta,

$$p_X(x) = F_X(x) - F_X(x^-)$$

donde $F_X(x^-)$ representa el valor límite de la CDF inmediatamente antes de x .

En términos intuitivos, la masa puntual es exactamente el tamaño del salto de la CDF.

8.12. Ejemplo de ingeniería: número de sensores activos

Un sistema contiene tres sensores. Después de una prueba se registra

X = número de sensores que responden correctamente.

Supongamos la siguiente distribución experimental:

x	0	1	2	3
$p_X(x)$	0.02	0.08	0.25	0.65

La probabilidad de que funcionen al menos dos sensores es

$$P(X \geq 2) = 0.25 + 0.65 = 0.90.$$

La probabilidad de que no funcionen los tres es

$$P(X < 3) = 1 - 0.65 = 0.35.$$

La distribución completa contiene mucho más información que una sola probabilidad aislada.

8.13. Ejemplo: número de retransmisiones

Supongamos que X es el número de retransmisiones requeridas por un paquete, con soporte

$$\{0, 1, 2, 3\}$$

y PMF

$$(0.70, 0.20, 0.08, 0.02).$$

Entonces

$$P(X \leq 1) = 0.70 + 0.20 = 0.90,$$

mientras que

$$P(X \geq 2) = 0.08 + 0.02 = 0.10.$$

La PMF permite cuantificar directamente el comportamiento operativo del sistema.

8.14. Construcción y cálculo en R

```
x <- 0:3
p <- c(0.70, 0.20, 0.08, 0.02)

sum(p)
```

```
[1] 1
```

```
p[p >= 0]
```

```
[1] 0.70 0.20 0.08 0.02
```

```
P_menor_igual_1 <- sum(p[x <= 1])
P_mayor_igual_2 <- sum(p[x >= 2])

c(P_X_le_1 = P_menor_igual_1,
  P_X_ge_2 = P_mayor_igual_2)
```

```
P_X_le_1 P_X_ge_2
      0.9      0.1
```

8.15. CDF a partir de una PMF en R

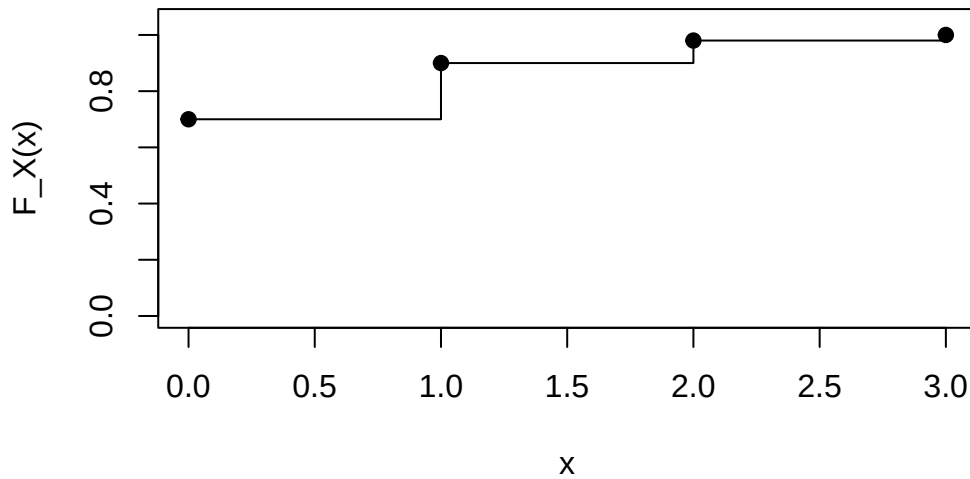
```
F <- cumsum(p)

data.frame(
  x = x,
  pmf = p,
  cdf = F
)
```

```
  x pmf cdf
1 0 0.70 0.70
2 1 0.20 0.90
3 2 0.08 0.98
4 3 0.02 1.00
```

Podemos representar la CDF con una gráfica escalonada:

```
plot(x, F,  
     type = "s",  
     ylim = c(0, 1.05),  
     xlab = "x",  
     ylab = "F_X(x)")  
points(x, F, pch = 19)
```



8.16. Simulación desde una PMF

En R podemos generar observaciones de una variable discreta mediante `sample()`:

```
set.seed(2026)  
n <- 20000  
  
muestra <- sample(  
  x,  
  size = n,
```

```

    replace = TRUE,
    prob = p
  )

tabla <- prop.table(table(muestra))
tabla

```

```

muestra
      0      1      2      3
0.70030 0.19845 0.08065 0.02060

```

Las frecuencias relativas se aproximan a las probabilidades teóricas cuando el tamaño de la simulación es grande.

8.17. Comparación entre distribución teórica y empírica

```

teorica <- p
empirica <- as.numeric(tabla[as.character(x)])

comparacion <- data.frame(
  x = x,
  teorica = teorica,
  empirica = empirica
)
comparacion

```

```

  x teorica empirica
1 0    0.70  0.70030
2 1    0.20  0.19845
3 2    0.08  0.08065
4 3    0.02  0.02060

```

Esta comparación ayuda a distinguir entre:

- una **distribución teórica**, definida por el modelo;
- una **distribución empírica**, obtenida a partir de observaciones.

8.18. Interactivo del capítulo

La edición web incluye un recurso que permite modificar las probabilidades asociadas a cuatro valores discretos.

El interactivo:

- normaliza automáticamente las masas para que sumen 1;
- muestra la PMF mediante barras;
- construye la CDF acumulada;
- permite seleccionar un valor x y leer $p_X(x)$ y $F_X(x)$;
- muestra visualmente que el tamaño de cada salto de la CDF coincide con la masa puntual.

Esta relación entre PMF y CDF será central en los siguientes capítulos.

8.19. Actividad con GeoGebra

Construye cuatro deslizadores positivos w_0, w_1, w_2, w_3 y define

$$p_i = \frac{w_i}{w_0 + w_1 + w_2 + w_3}.$$

Representa las barras

$$(0, p_0), (1, p_1), (2, p_2), (3, p_3)$$

y calcula las acumuladas

$$F_0 = p_0,$$

$$F_1 = p_0 + p_1,$$

$$F_2 = p_0 + p_1 + p_2,$$

$$F_3 = 1.$$

Mueve los deslizadores y observa simultáneamente cómo cambia la distribución puntual y su acumulación.

8.20. Validación de una PMF

Ante una función propuesta $p(x)$, verifica siempre:

1. que ningún valor sea negativo;
2. que la suma de todas las masas sea 1;
3. que el soporte esté claramente identificado.

8.20.1. Ejemplo de función inválida

Supongamos

$$p_X(0) = 0.20, \quad p_X(1) = 0.55, \quad p_X(2) = 0.40.$$

Aunque todos los valores son no negativos,

$$0.20 + 0.55 + 0.40 = 1.15,$$

por lo que no puede ser una distribución de probabilidad válida.

8.21. Errores frecuentes

- Confundir $p_X(x)$ con $F_X(x)$.
- Olvidar que las masas deben sumar 1.
- Asignar probabilidad positiva a valores fuera del soporte.
- Interpretar la altura de una PMF como densidad continua.
- Sumar valores de x en lugar de sumar probabilidades.
- Utilizar una gráfica de barras sin distinguir entre frecuencia empírica y probabilidad teórica.

8.22. Resumen

Una variable aleatoria discreta toma valores en un conjunto finito o numerable. Su PMF es

$$p_X(x) = P(X = x),$$

con

$$p_X(x) \geq 0, \quad \sum_x p_X(x) = 1.$$

Las probabilidades de eventos se obtienen sumando masas:

$$P(X \in A) = \sum_{x \in A} p_X(x).$$

La CDF se obtiene acumulando:

$$F_X(x) = \sum_{t \leq x} p_X(t).$$

Y la masa puntual coincide con el tamaño del salto de la CDF.

8.23. Ejercicios

1. Una variable tiene soporte $\{0, 1, 2, 3\}$ y PMF $(0.10, 0.25, 0.40, 0.25)$. Calcula $P(X \geq 2)$, $P(X < 2)$ y $P(1 \leq X \leq 3)$.
2. Decide si $(0.15, 0.30, 0.35, 0.25)$ define una PMF válida. Justifica.
3. Sea $p_X(x) = c(x+1)$ para $x = 0, 1, 2, 3$. Determina c y calcula $P(X \geq 2)$.
4. Construye la CDF completa del ejercicio anterior.
5. El número de sensores activos tiene distribución $(0.01, 0.04, 0.20, 0.75)$ para $x = 0, 1, 2, 3$. Calcula la probabilidad de que funcionen al menos dos.
6. Representa en R la PMF y CDF del ejercicio 5.
7. Simula 50 000 valores de la distribución del ejercicio 5 y compara las frecuencias empíricas con las probabilidades teóricas.
8. Una CDF presenta saltos de tamaños 0.20, 0.35 y 0.45 en $x = 1, 2, 5$. Escribe la PMF correspondiente.

9. Explica por qué una variable discreta puede tener soporte infinito numerable aunque la suma total de probabilidades deba ser 1.
10. **Reto** . Supón que X tiene soporte $\{1, 2, 3, \dots\}$ y

$$p_X(x) = \frac{c}{2^x}.$$

Determina c y calcula $P(X \geq 4)$.

8.24. Materiales complementarios del capítulo

Material	Formato	Acceso	Propósito
Cuaderno de Google Colab	Notebook interactivo (R)	Abrir en Colab	Ejecutar, modificar y experimentar con los ejemplos computacionales del capítulo.
Cuaderno de R	R Markdown	Abrir cuaderno R	Reproducir y ampliar los ejemplos en R/RStudio.
Interactivo	HTML / GeoGebra	Abrir recurso	Explorar visualmente los conceptos centrales del capítulo.
Presentación	PDF / PPT	Próximamente	Se incorporará cuando se proporcionen los enlaces.
Video	Video	Próximamente	Explicación audiovisual complementaria.
Infografía	Imagen / PDF	Próximamente	Síntesis visual de conceptos y fórmulas clave.

Los **cuadernos de R** acompañan este capítulo para reproducir, modificar y extender los ejemplos. El cuaderno de Google Colab permite trabajar desde el navegador. Las presentaciones, videos e infografías se enlazarán en esta misma tabla cuando estén disponibles.

8.25. Referencias del capítulo

El tratamiento de variables aleatorias discretas, funciones de masa y funciones de distribución acumulada sigue la organización estándar de Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018). Los ejemplos, ejercicios, simulaciones y código R son originales; el enfoque computacional general toma como referencia Kerns (2010).

9 Variables aleatorias continuas y función de densidad

9.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- reconocer cuándo una variable aleatoria se modela como continua;
- interpretar una función de densidad de probabilidad;
- verificar si una función propuesta puede ser una densidad válida;
- calcular probabilidades como áreas bajo una curva;
- relacionar la densidad con la función de distribución acumulada;
- comprender por qué $P(X = x) = 0$ para una variable continua;
- calcular probabilidades de intervalos mediante integrales;
- utilizar R para integrar, graficar y simular modelos continuos;
- explorar interactivamente cómo cambia un área de probabilidad al mover los límites de un intervalo.

9.2. De los conteos a las mediciones

Las variables discretas aparecen cuando contamos. Las variables continuas aparecen con frecuencia cuando **medimos**.

Ejemplos típicos son:

- tiempo de vida de un componente;
- temperatura ambiental;
- concentración de un contaminante;
- voltaje de una señal;
- diámetro de una pieza manufacturada;
- velocidad de un vehículo;
- duración de una llamada.

Aunque un instrumento digital muestre un número finito de decimales, el modelo matemático suele considerar que la variable puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo.

9.3. Variable aleatoria continua

En un modelo elemental, decimos que una variable aleatoria X es **continua** cuando existe una función no negativa $f_X(x)$ tal que las probabilidades pueden obtenerse mediante áreas:

$$P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

La función f_X se denomina **función de densidad de probabilidad**, o PDF por sus siglas en inglés.

9.4. Condiciones para una densidad válida

Una función f_X es una densidad de probabilidad si satisface:

$$f_X(x) \geq 0$$

para todo x , y

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1}.$$

La segunda condición expresa que el área total bajo la curva es 1.

9.5. La densidad no es una probabilidad puntual

Ésta es una diferencia fundamental respecto de una PMF discreta.

Para una variable continua,

$$\boxed{P(X = x) = 0}.$$

Por tanto,

$$f_X(x) \neq P(X = x).$$

La densidad describe **concentración de probabilidad alrededor de un valor**, mientras que la probabilidad se obtiene integrando sobre un intervalo.

Una densidad incluso puede tomar valores mayores que 1 sin violar las reglas de probabilidad, siempre que el área total sea 1.

9.6. Probabilidad como área

Si $a < b$, entonces

$$\boxed{P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x) dx}.$$

Como un punto aislado tiene probabilidad cero, para variables continuas no importa incluir o excluir los extremos:

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b).$$

Esta igualdad no es cierta, en general, para variables discretas.

9.7. Ejemplo: densidad uniforme elemental

Supongamos que

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}, & 0 \leq x \leq 10, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El área total es

$$\int_0^{10} \frac{1}{10} dx = 1.$$

La probabilidad de observar un valor entre 2 y 6 es

$$P(2 \leq X \leq 6) = \int_2^6 \frac{1}{10} dx = \frac{4}{10} = 0.4.$$

9.8. Determinar una constante de normalización

Sea

$$f_X(x) = \begin{cases} cx, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Para que sea una densidad,

$$\int_0^2 cx dx = 1.$$

Entonces

$$c \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 1,$$

$$2c = 1,$$

por lo que

$$c = \frac{1}{2}.$$

La densidad es

$$f_X(x) = \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2.$$

Por ejemplo,

$$P(0.5 < X < 1.5) = \int_{0.5}^{1.5} \frac{x}{2} dx = 0.5.$$

9.9. Función de distribución acumulada

Para cualquier variable aleatoria,

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

Si X tiene densidad f_X , entonces

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt.$$

La CDF acumula el área situada a la izquierda de x .

Cuando F_X es diferenciable,

$$f_X(x) = F'_X(x).$$

Así, densidad y distribución acumulada son dos formas relacionadas de describir el mismo modelo continuo.

9.10. Ejemplo de CDF a partir de una densidad

Para

$$f_X(x) = \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2,$$

obtenemos

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

Podemos verificar que

$$F_X(2) = 1.$$

Además,

$$P(0.5 < X < 1.5) = F_X(1.5) - F_X(0.5).$$

9.11. Probabilidades mediante la CDF

Para $a < b$,

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

En el caso continuo, como $P(X = a) = 0$,

$$P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a).$$

También

$$P(X > x) = 1 - F_X(x).$$

Estas relaciones serán muy útiles cuando trabajemos con distribuciones continuas conocidas.

9.12. Ejemplo de ingeniería: error de medición

Sea X el error, en milímetros, de un instrumento de inspección. Supongamos que el modelo asigna una densidad triangular sobre el intervalo $[-1, 1]$:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El área total es 1. La probabilidad de que el error absoluto sea menor que 0.25 mm es

$$P(|X| < 0.25) = \int_{-0.25}^{0.25} (1 - |x|) dx.$$

Por simetría,

$$P(|X| < 0.25) = 2 \int_0^{0.25} (1 - x) dx = 0.4375.$$

Este tipo de cálculo relaciona directamente una tolerancia de ingeniería con un área de probabilidad.

9.13. Ejemplo ambiental: concentración de un contaminante

Supongamos que X representa una concentración normalizada y que su densidad en $0 \leq x \leq 1$ es

$$f_X(x) = 2(1 - x).$$

La probabilidad de observar una concentración superior a 0.7 es

$$P(X > 0.7) = \int_{0.7}^1 2(1 - x) dx = 0.09.$$

La interpretación es que, bajo este modelo, aproximadamente 9% de las observaciones exceden 0.7.

9.14. Integración en R

R puede calcular probabilidades mediante `integrate()`.

```
f <- function(x) x / 2  
  
integrate(f, lower = 0, upper = 2)
```

1 with absolute error < 1.1e-14

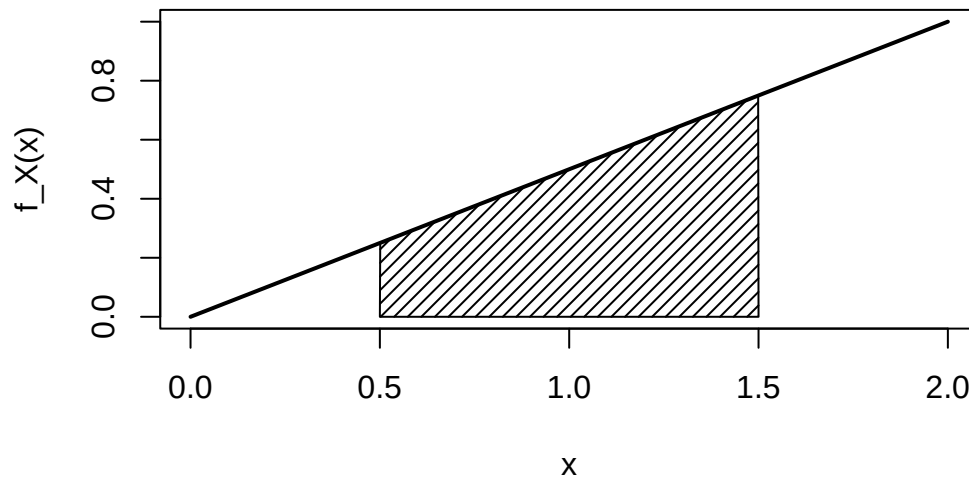
```
integrate(f, lower = 0.5, upper = 1.5)
```

0.5 with absolute error < 5.6e-15

El primer resultado debe ser 1 y el segundo corresponde a la probabilidad del intervalo.

9.15. Graficar una densidad y sombrear un intervalo

```
f <- function(x) ifelse(x >= 0 & x <= 2, x / 2, 0)  
  
grid <- seq(0, 2, length.out = 500)  
y <- f(grid)  
  
plot(grid, y, type = "l", lwd = 2,  
      xlab = "x", ylab = "f_X(x)")  
  
a <- 0.5  
b <- 1.5  
sel <- grid >= a & grid <= b  
polygon(c(a, grid[sel], b),  
        c(0, y[sel], 0),  
        density = 20)
```



La región sombreada representa exactamente una probabilidad.

9.16. Construcción numérica de la CDF

Podemos definir la CDF directamente mediante integración:

```
F <- function(x) {
  if (x <= 0) return(0)
  if (x >= 2) return(1)
  integrate(f, lower = 0, upper = x)$value
}
```

```
sapply(c(-1, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3), F)
```

```
[1] 0.0000 0.0000 0.0625 0.2500 0.5625 1.0000 1.0000
```

9.17. Simulación de una variable continua

Para la densidad

$$f_X(x) = \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2,$$

la CDF es

$$F_X(x) = \frac{x^2}{4}.$$

Si U es uniforme en $(0, 1)$, podemos resolver

$$U = \frac{X^2}{4}$$

para obtener

$$X = 2\sqrt{U}.$$

Esto permite simular valores:

```
set.seed(2026)
n <- 20000
u <- runif(n)
xsim <- 2 * sqrt(u)

mean(xsim >= 0.5 & xsim <= 1.5)
```

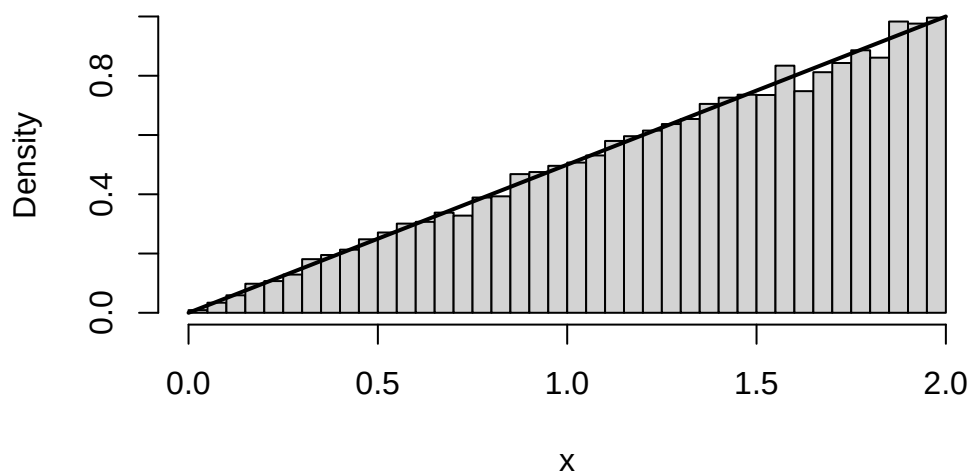
```
[1] 0.50265
```

La frecuencia relativa debe aproximarse a la probabilidad teórica 0.5.

9.18. Histograma y densidad teórica

```
hist(xsim, probability = TRUE,
     breaks = 30,
     xlab = "x",
     main = "Simulación y densidad teórica")
curve(x / 2, from = 0, to = 2,
     add = TRUE, lwd = 2)
```

Simulación y densidad teórica



El histograma representa la distribución empírica; la curva representa el modelo teórico.

9.19. Interactivo del capítulo

La edición web incluye una densidad triangular normalizada sobre $[0, 1]$. El estudiante puede modificar:

- el punto modal de la distribución;
- el límite inferior a ;
- el límite superior b .

El recurso sombrea automáticamente el área

$$P(a < X < b)$$

y muestra simultáneamente el valor de la probabilidad. También permite observar que mover los límites cambia el área, no la “altura puntual” como probabilidad.

9.20. Actividad con GeoGebra

Construye una densidad triangular sobre $[0, 1]$ con modo m , donde $0 < m < 1$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{m}, & 0 \leq x \leq m, \\ \frac{2(1-x)}{1-m}, & m < x \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Crea deslizadores para m , a y b y utiliza el comando de integral para sombrear

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Comprueba que el área total bajo la densidad es siempre 1 aunque cambie el modo m .

9.21. Densidad frente a probabilidad

Conviene mantener esta distinción:

Concepto	Discreto	Continuo
Probabilidad puntual	$P(X = x) = p_X(x)$	$P(X = x) = 0$
Probabilidad de intervalo	suma de masas	integral de densidad
Función básica	PMF	PDF
CDF	suma acumulada	integral acumulada

9.22. Errores frecuentes

- Interpretar $f_X(x)$ como $P(X = x)$.
- Exigir que una densidad nunca sea mayor que 1.
- Olvidar verificar que el área total sea 1.
- Calcular probabilidades continuas mediante sumas de alturas.
- Confundir área bajo la densidad con área bajo la CDF.
- Olvidar que incluir o excluir un extremo no cambia una probabilidad continua.

9.23. Resumen

Una variable continua puede describirse mediante una densidad f_X tal que

$$f_X(x) \geq 0,$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1,$$

y

$$P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

Su CDF es

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt,$$

y, donde exista la derivada,

$$f_X(x) = F'_X(x).$$

Para una variable absolutamente continua,

$$P(X = x) = 0.$$

9.24. Ejercicios

1. Decide si $f(x) = 2x$ para $0 \leq x \leq 1$ y cero fuera de ese intervalo es una densidad válida.
2. Sea $f(x) = c(1+x)$ para $0 \leq x \leq 1$. Determina c .
3. Para la densidad del ejercicio 2, calcula $P(X < 0.4)$ y $P(0.2 < X < 0.8)$.
4. Obtén la CDF correspondiente al ejercicio 2.
5. Para $f(x) = x/2$ en $[0, 2]$, verifica mediante R que $P(0.5 < X < 1.5) = 0.5$.
6. Simula 50 000 valores del modelo anterior usando $X = 2\sqrt{U}$ y compara la probabilidad empírica con la teórica.

7. Una variable de error tiene densidad $f(x) = 1 - |x|$ para $-1 \leq x \leq 1$. Calcula $P(|X| < 0.5)$.
8. Explica por qué una densidad puede valer 2 en algún punto sin que exista una probabilidad mayor que 1.
9. Una CDF continua y diferenciable está dada por $F(x) = x^2$ para $0 \leq x \leq 1$, con las extensiones usuales 0 y 1 fuera del intervalo. Obtén su densidad.
10. **Reto** . Para la densidad triangular con modo $m \in (0, 1)$ utilizada en el interactivo, demuestra que el área total es 1 para cualquier valor de m .

9.25. Materiales complementarios del capítulo

Material	Formato	Acceso	Propósito
Cuaderno de Google Colab	Notebook interactivo (R)	Abrir en Colab	Ejecutar, modificar y experimentar con los ejemplos computacionales del capítulo.
Cuaderno de R	R Markdown	Abrir cuaderno R	Reproducir y ampliar los ejemplos en R/RStudio.
Interactivo	HTML / GeoGebra	Abrir recurso	Explorar visualmente los conceptos centrales del capítulo.
Presentación	PDF / PPT	Próximamente	Se incorporará cuando se proporcionen los enlaces.
Video	Video	Próximamente	Explicación audiovisual complementaria.
Infografía	Imagen / PDF	Próximamente	Síntesis visual de conceptos y fórmulas clave.

Los **cuadernos de R** acompañan este capítulo para reproducir, modificar y extender los ejemplos. El cuaderno de Google Colab permite trabajar desde el navegador. Las presentaciones, videos e infografías se enlazarán en esta misma tabla cuando estén disponibles.

9.26. Referencias del capítulo

El tratamiento de variables continuas, densidades y funciones de distribución acumulada sigue el desarrollo estándar de Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018). Los ejemplos, actividades, código R y simulaciones de este capítulo son originales; el enfoque computacional general toma como referencia Kerns (2010).

10 Esperanza matemática, momentos, varianza y desigualdad de Chebyshev

10.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- interpretar la esperanza matemática como centro de balance de una distribución;
- calcular esperanzas de variables aleatorias discretas y continuas;
- utilizar la esperanza de una función $g(X)$ sin construir primero la distribución de $g(X)$;
- aplicar las propiedades de linealidad de la esperanza;
- calcular momentos ordinarios y centrales;
- obtener la varianza y la desviación estándar;
- interpretar el efecto de transformaciones lineales sobre media y varianza;
- utilizar indicadores para contar eventos esperados;
- aplicar las desigualdades de Markov y Chebyshev;
- verificar resultados mediante R, simulación e interactivos.

10.2. Del modelo completo a medidas resumen

Una distribución de probabilidad contiene toda la información probabilística del modelo. Sin embargo, en muchas aplicaciones necesitamos resumirla mediante unas cuantas cantidades numéricas.

Dos de las más importantes son:

- una medida de **centro**: la esperanza o media;
- una medida de **dispersión**: la varianza o desviación estándar.

Estas medidas no sustituyen a la distribución, pero permiten compararla, interpretarla y utilizarla en modelos de ingeniería y ciencias.

10.3. Esperanza de una variable discreta

Si X es discreta, con soporte $\mathcal{S}_X$ y PMF $p_X(x)$, su esperanza se define como

$$E[X] = \sum_{x \in \mathcal{S}_X} x p_X(x).$$

La esperanza es un promedio ponderado de los valores posibles de X .

10.3.1. Ejemplo: número de retransmisiones

Supongamos

x	0	1	2	3
$p_X(x)$	0.70	0.20	0.08	0.02

Entonces

$$\begin{aligned} E[X] &= 0(0.70) + 1(0.20) + 2(0.08) + 3(0.02) \\ &= 0.42. \end{aligned}$$

Esto no significa que una transmisión individual requiera 0.42 retransmisiones. Significa que, en muchas transmisiones, el promedio de retransmisiones por paquete tenderá a acercarse a 0.42.

10.4. Interpretación como centro de balance

Podemos imaginar las probabilidades como masas colocadas en los puntos x . La esperanza es el punto donde la distribución quedaría equilibrada.

Por ello, la media puede encontrarse incluso en un valor que la variable nunca toma.

Por ejemplo, si

$$P(X = 0) = P(X = 1) = 0.5,$$

entonces

$$E[X] = 0.5,$$

aunque X nunca tome el valor 0.5.

10.5. Esperanza de una variable continua

Si X es continua con densidad $f_X(x)$, entonces

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx,$$

si la integral existe.

10.5.1. Ejemplo

Para

$$f_X(x) = \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2,$$

obtenemos

$$E[X] = \int_0^2 x \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 dx = \frac{4}{3}.$$

10.6. Esperanza de una función de la variable

Con frecuencia interesa calcular

$$E[g(X)].$$

No es necesario obtener primero la distribución de $Y = g(X)$.

Para una variable discreta,

$$E[g(X)] = \sum_x g(x)p_X(x).$$

Para una variable continua,

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x) dx.$$

Esta regla suele llamarse ley del estadístico inconsciente o LOTUS.

10.7. Ejemplo: costo esperado

Supongamos que el costo, en pesos, asociado a X retransmisiones es

$$C(X) = 5 + 3X + 2X^2.$$

Si X tiene la distribución del ejemplo anterior, entonces

$$E[C(X)] = \sum_x (5 + 3x + 2x^2)p_X(x).$$

En R:

```
x <- 0:3
p <- c(0.70, 0.20, 0.08, 0.02)
costo <- 5 + 3*x + 2*x^2
sum(costo * p)
```

```
[1] 7.66
```

10.8. Linealidad de la esperanza

Para constantes a y b ,

$$\boxed{E[aX + b] = aE[X] + b}.$$

Más generalmente,

$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y],$$

si las esperanzas existen.

Un punto muy importante es que la linealidad de la esperanza **no requiere independencia**.

10.9. Variables indicadoras

Sea A un evento. Definimos su variable indicadora por

$$I_A = \begin{cases} 1, & \text{si ocurre } A, \\ 0, & \text{si no ocurre } A. \end{cases}$$

Entonces

$$\boxed{E[I_A] = P(A)}.$$

Esta identidad es extremadamente útil para contar eventos.

10.9.1. Ejemplo: número esperado de sensores que fallan

Si I_i indica que el sensor i falla y

$$X = I_1 + I_2 + \cdots + I_n,$$

entonces

$$E[X] = \sum_{i=1}^n P(\text{falla del sensor } i).$$

No necesitamos que las fallas sean independientes para calcular este valor esperado.

10.10. Momentos

Los **momentos ordinarios** de una variable se definen como

$$\mu'_r = E[X^r].$$

En particular,

$$\mu'_1 = E[X].$$

Los **momentos centrales** son

$$\mu_r = E[(X - \mu)^r],$$

donde

$$\mu = E[X].$$

El segundo momento central es la varianza.

10.11. Varianza

La varianza mide la dispersión alrededor de la media:

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2],$$

donde $\mu = E[X]$.

Una forma computacional muy útil es

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - \{E[X]\}^2.$$

La desviación estándar es

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

La desviación estándar tiene las mismas unidades que X , mientras que la varianza tiene unidades al cuadrado.

10.12. Ejemplo discreto completo

Para

$$x = 0, 1, 2, 3$$

con probabilidades

$$(0.70, 0.20, 0.08, 0.02),$$

ya obtuvimos

$$E[X] = 0.42.$$

Además,

$$E[X^2] = 0^2(0.70) + 1^2(0.20) + 2^2(0.08) + 3^2(0.02) = 0.70.$$

Por tanto,

$$\text{Var}(X) = 0.70 - (0.42)^2 = 0.5236.$$

Y

$$\sigma_X \approx 0.7236.$$

10.13. Cálculo en R

```
x <- 0:3
p <- c(0.70, 0.20, 0.08, 0.02)

mu <- sum(x * p)
EX2 <- sum(x^2 * p)
varX <- EX2 - mu^2
sdX <- sqrt(varX)

c(media = mu,
  segundo_momento = EX2,
  varianza = varX,
  desviacion = sdX)
```

media	segundo_momento	varianza	desviacion
0.4200000	0.7000000	0.5236000	0.7236021

10.14. Transformaciones lineales

Si

$$Y = aX + b,$$

entonces

$$E[Y] = aE[X] + b,$$

mientras que

$$\boxed{\text{Var}(Y) = a^2 \text{Var}(X)}.$$

El término b desplaza la distribución, pero no altera su dispersión.

Para la desviación estándar,

$$\sigma_Y = |a| \sigma_X.$$

10.14.1. Ejemplo: conversión de temperatura

Si

$$F = 1.8C + 32,$$

entonces

$$E[F] = 1.8E[C] + 32$$

y

$$\text{Var}(F) = 1.8^2 \text{Var}(C).$$

10.15. Esperanza y varianza mediante simulación

Supongamos que simulamos la variable de retransmisiones:

```
set.seed(2026)
n <- 100000
muestra <- sample(x, n, replace = TRUE, prob = p)
mean(muestra)
```

```
[1] 0.4241
```

```
var(muestra)
```

```
[1] 0.5280245
```

```
sd(muestra)
```

```
[1] 0.7266529
```

Al aumentar n , la media y la varianza muestrales tienden a acercarse a los valores teóricos.

10.16. Desigualdad de Markov

Si $X \geq 0$ y $a > 0$, entonces

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}.$$

Markov proporciona una cota válida aun cuando no conozcamos la distribución completa.

10.16.1. Ejemplo

Si el tiempo de respuesta T es no negativo y

$$E[T] = 4 \text{ ms},$$

entonces

$$P(T \geq 20) \leq \frac{4}{20} = 0.20.$$

La cota puede ser conservadora, pero requiere muy poca información.

10.17. Desigualdad de Chebyshev

Si X tiene media μ y varianza finita σ^2 , entonces para $k > 0$,

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}.$$

Equivalentemente,

$$P(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.$$

Chebyshev no exige que la distribución sea normal ni simétrica.

10.18. Interpretación de Chebyshev

Para cualquier distribución con varianza finita:

- con $k = 2$, al menos

$$1 - \frac{1}{4} = 0.75$$

de la probabilidad se encuentra dentro de dos desviaciones estándar de la media;

- con $k = 3$, al menos

$$1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \approx 0.8889$$

de la probabilidad se encuentra dentro de tres desviaciones estándar.

Estas son garantías mínimas, no valores exactos.

10.19. Ejemplo de ingeniería

El diámetro X de una pieza tiene

$$E[X] = 20 \text{ mm}$$

y

$$\sigma = 0.4 \text{ mm.}$$

Sin conocer la distribución, Chebyshev asegura que

$$P(|X - 20| < 0.8) \geq 0.75.$$

Por tanto, al menos 75 % de las piezas se encuentran entre

$$19.2 \text{ mm}$$

y

$$20.8 \text{ mm.}$$

10.20. Comparar la cota con la probabilidad real

Si conocemos la distribución completa, podemos comparar la cota de Chebyshev con la probabilidad real.

```
k <- 2
lim_inf <- mu - k * sdX
lim_sup <- mu + k * sdX

prob_real <- sum(p[x > lim_inf & x < lim_sup])
cota_cheb <- 1 - 1/k^2

c(probabilidad_real = prob_real,
  cota_chebyshev = cota_cheb)
```

probabilidad_real	cota_chebyshev
0.90	0.75

La probabilidad real puede ser mucho mayor que la cota.

10.21. Interactivo del capítulo

El recurso interactivo permite modificar las masas de una distribución discreta sobre cuatro valores. En tiempo real muestra:

- la media μ ;
- la varianza σ^2 ;
- la desviación estándar σ ;
- el intervalo $\mu \pm k\sigma$;
- la probabilidad real que queda dentro del intervalo;
- la garantía mínima de Chebyshev

$$1 - \frac{1}{k^2}.$$

Al mover las probabilidades puede observarse cómo la media funciona como centro de balance y cómo aumenta o disminuye la dispersión.

10.22. Actividad con GeoGebra

Construye cuatro puntos en

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 3$$

con pesos positivos w_i . Normaliza mediante

$$p_i = \frac{w_i}{\sum_j w_j}.$$

Calcula

$$\mu = \sum_i x_i p_i$$

y

$$\sigma^2 = \sum_i (x_i - \mu)^2 p_i.$$

Agrega un deslizador $k > 1$ y representa el intervalo

$$[\mu - k\sigma, \mu + k\sigma].$$

Compara la masa contenida en él con

$$1 - \frac{1}{k^2}.$$

10.23. Estrategia de resolución

Ante un problema de esperanza o varianza:

1. identifica el soporte y la PMF o densidad;
2. verifica que el modelo esté normalizado;
3. calcula $E[X]$;
4. calcula $E[X^2]$ si necesitas la varianza;
5. utiliza $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$;
6. interpreta las unidades;
7. si existe una transformación lineal, usa las propiedades antes de recalcular todo;
8. si sólo conoces media o varianza y necesitas una cota, considera Markov o Chebyshev.

10.24. Errores frecuentes

- Interpretar la esperanza como un valor que necesariamente puede ocurrir.
- Promediar valores posibles sin ponderarlos por sus probabilidades.
- Confundir $E[X^2]$ con $E[X]^2$.
- Olvidar elevar al cuadrado el factor a en $\text{Var}(aX + b)$.
- Suponer que $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ sin revisar la dependencia.
- Interpretar Chebyshev como una probabilidad exacta.
- Aplicar Markov a variables que pueden tomar valores negativos sin una transformación adecuada.

10.25. Resumen

Para una variable discreta,

$$E[X] = \sum_x x p_X(x),$$

y para una variable continua,

$$E[X] = \int x f_X(x) dx.$$

La varianza es

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - \mu^2.$$

Bajo una transformación $Y = aX + b$,

$$E[Y] = aE[X] + b,$$

$$\text{Var}(Y) = a^2 \text{Var}(X).$$

Chebyshev garantiza

$$P(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.$$

10.26. Ejercicios

1. Para X con soporte $\{0, 1, 2, 3\}$ y probabilidades $(0.1, 0.3, 0.4, 0.2)$, calcula $E[X]$, $E[X^2]$, $\text{Var}(X)$ y σ_X .
2. Sea $f(x) = 2x$ para $0 \leq x \leq 1$. Calcula $E[X]$ y $E[X^2]$.
3. Para la variable del ejercicio anterior, obtén $\text{Var}(X)$.
4. Si $Y = 5X - 3$, expresa $E[Y]$ y $\text{Var}(Y)$ en términos de $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.
5. Un sistema tiene 20 sensores y cada uno falla con probabilidad 0.03. Sin asumir independencia, calcula el número esperado de sensores que fallan.
6. Si una variable no negativa tiene $E[X] = 12$, utiliza Markov para acotar $P(X \geq 60)$.

7. Una variable tiene media 50 y desviación estándar 4. Utiliza Chebyshev para dar una cota inferior de $P(42 < X < 58)$.
8. Repite el ejercicio anterior para el intervalo $(38, 62)$.
9. Simula en R la distribución del ejercicio 1 y compara media y varianza empíricas con las teóricas.
10. **Reto** . Demuestra Chebyshev aplicando Markov a la variable no negativa $(X - \mu)^2$.

10.27. Materiales complementarios del capítulo

Material	Formato	Acceso	Propósito
Cuaderno de Google Colab	Notebook interactivo (R)	Abrir en Colab	Ejecutar, modificar y experimentar con los ejemplos computacionales del capítulo.
Cuaderno de R	R Markdown	Abrir cuaderno R	Reproducir y ampliar los ejemplos en R/RStudio.
Interactivo	HTML / GeoGebra	Abrir recurso	Explorar visualmente media, dispersión y la cota de Chebyshev.
Presentación	PDF / PPT	Próximamente	Se incorporará cuando se proporcionen los enlaces.
Video	Video	Próximamente	Explicación audiovisual complementaria.
Infografía	Imagen / PDF	Próximamente	Síntesis visual de conceptos y fórmulas clave.

Los **cuadernos de R** acompañan este capítulo para reproducir, modificar y extender los ejemplos. El cuaderno de Google Colab permite trabajar desde el navegador. Las presentaciones, videos e infografías se enlazarán en esta misma tabla cuando estén disponibles.

10.28. Referencias del capítulo

El tratamiento de esperanza, momentos, varianza y desigualdades probabilísticas sigue el desarrollo estándar de Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018). Los ejemplos, ejercicios, simulaciones e implementación en R son originales; el enfoque computacional general toma como referencia Kerns (2010).

Referencias

Devore, Jay L. 2016. *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*. 9.^a ed. Cengage Learning.

Johnson, Richard A. 2018. *Miller & Freund's Probability and Statistics for Engineers*. 9.^a ed. Pearson.

Kerns, G. Jay. 2010. *Introduction to Probability and Statistics Using R*. 1.^a ed.

Montgomery, Douglas C., y George C. Runger. 2018. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 7.^a ed. Wiley.

Walpole, Ronald E., Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, y Keying Ye. 2012. *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. 9.^a ed. Pearson.